

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI

**DỰ ĐOÁN KÊNH TRUYỀN MIMO TỐC ĐỘ CAO BẰNG MÔ
HÌNH TRANSFORMER THÍCH ỨNG THEO DOPPLER**

SVTH: LÊ MINH NHÂN 22119206

BÙI QUANG MINH 22119198

GVHD: ThS. TRƯƠNG NGỌC HÀ

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI

**DỰ ĐOÁN KÊNH TRUYỀN MIMO TỐC ĐỘ CAO BẰNG MÔ
HÌNH TRANSFORMER THÍCH ỨNG THEO DOPPLER**

SVTH: LÊ MINH NHÂN 22119206

BÙI QUANG MINH 22119198

GVHD: ThS. TRƯƠNG NGỌC HÀ

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Dự đoán kênh truyền MIMO tốc độ cao bằng mô hình Transformer thích ứng theo doppler

Sinh viên: +Lê Minh Nhân.....

MSSV: ...22119206...

+Bùi Quang Minh.....MSSV: ...22119198...

Hướng dẫn:Ths. Trương Ngọc Hà.....

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

.....Phân hợp

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

phụ hợp

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Phân hợp

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Phân hợp

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Phin had

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Cổ thích dân

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cán khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Chưa phát hiện

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: “Báo cáo đạt / không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép / không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

Ban cần đặt yên cầu, điều kiện về điều kiện

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

22

Thidny Ngor Ha

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering hcmute.edu.vn	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <i><u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u></i> TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 06 năm 2026
---	--

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Lê Minh Nhân – Bùi Quang Minh

MSSV: 22119206 – 22119198

Lớp: 221191B – 221192B

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Trương Ngọc Hà

Ngày nhận đề tài: 24/03/2026

Ngày nộp đề tài: 25/06/2026

1/ Tên đề tài: Dự đoán kênh truyền MIMO tốc độ cao bằng mô hình Transformer thích ứng theo Doppler.

2/ Các số liệu, tài liệu ban đầu

- Kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin di động 5G/6G, công nghệ Massive MIMO-OFDM và kỹ thuật định dạng búp sóng (Beamforming).
- Kiến thức về học sâu, chuỗi thời gian, kiến trúc Transformer, cơ chế Self-Attention và các thuật toán dự đoán tuyến tính: Auto-Regressive, Kalman.
- Tài liệu về mô hình kênh truyền không gian - thời gian chuẩn 3GPP CDL-A và ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler trong môi trường di động.
- Các công cụ và thư viện phục vụ mô phỏng, huấn luyện mô hình gồm Python, PyTorch và nền tảng vô tuyến mã nguồn mở Sionna.

3/ Nội dung thực hiện đề tài

- Tìm hiểu tổng quan về hệ thống truyền dẫn MIMO và thách thức già hóa kênh trong môi trường di động tốc độ cao.
- Nghiên cứu các phương pháp dự đoán kênh truyền thống (AR, Kalman) và các mô hình học sâu xử lý chuỗi thời gian (RNN, LSTM, GRU, Transformer).

- Cài đặt và sử dụng thư viện Sionna để mô phỏng, sinh tập dữ liệu kênh truyền tiến hóa theo thời gian chuẩn 3GPP CDL-A với dải vận tốc từ 30 km/h đến 120 km/h.
- Thiết kế và xây dựng kiến trúc mạng lai DAST (Doppler-Adaptive Sequence Transformer) kết hợp giữa bộ dự đoán tự hồi quy và mạng Transformer.
- Tích hợp cơ chế công điều khiển Doppler và khối điều chế đặc trưng tuyến tính (FiLM) nhằm tối ưu hóa sự thích ứng của mô hình theo vận tốc môi trường.
- Huấn luyện và đánh giá mô hình đề xuất: DAST cùng các mô hình cơ sở trên tập dữ liệu đa vận tốc đã thiết lập.
- Thực nghiệm và đánh giá hệ thống dựa trên sai số dự đoán chuẩn hóa (NMSE) và phân bố xác suất tích lũy (CDF) để kiểm chứng độ tin cậy.
- Đánh giá hiệu năng truyền thông của hệ thống thông qua tỷ lệ lỗi bit (BER) và thông lượng mạng (Sum-rate) sử dụng sơ đồ Eigen-beamforming và điều chế QPSK.
- Hoàn thiện mô hình mã nguồn và báo cáo đồ án tốt nghiệp.

4/ Sản phẩm

- Bộ mã nguồn Python/PyTorch thực hiện mô phỏng toàn trình hệ thống MIMO-OFDM và các kịch bản huấn luyện kiến trúc mạng lai DAST trên nền tảng Sionna.
- Bộ dữ liệu mô phỏng và các kịch bản kênh truyền chuẩn 3GPP CDL-A tiến hóa theo thời gian tại dải vận tốc từ 30 km/h đến 120 km/h.
- Các tập trọng số mô hình học sâu của DAST và các mạng cơ sở (Transformer, LSTM, GRU, CNN) đã được huấn luyện và tinh chỉnh tối ưu.
- Hệ thống bảng số liệu, biểu đồ thống kê đánh giá hiệu năng thuật toán (chỉ số NMSE, phân bố CDF, độ trễ) và chất lượng truyền thông (BER, Sum-rate).
- Quyển báo cáo đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh và slide bảo vệ.

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Trương Ngọc Hà - giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Những góp ý quý báu và sự kiên nhẫn của thầy/cô không chỉ giúp em hoàn thiện đề tài mà còn rèn cho em tư duy nghiên cứu khoa học nghiêm túc, biết nhìn nhận vấn đề một cách trung thực và cầu thị.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới quý thầy cô trong Khoa Điện – Điện tử, Bộ môn Kỹ thuật Máy tính – Viễn thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đã truyền đạt cho em nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt những năm học vừa qua. Đây chính là hành trang giúp em đủ tự tin tiếp cận và giải quyết một đề tài mang tính nghiên cứu như dự đoán kênh truyền cho hệ thống mmWave MIMO-OFDM.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè, những người đã luôn động viên, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm hoàn thành đồ án. Do giới hạn về thời gian và kiến thức, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót; em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT

Trong các hệ thống thông tin di động thế hệ 5G/6G sử dụng công nghệ mmWave Massive MIMO, hiệu năng truyền tải phụ thuộc chặt chẽ vào độ chính xác của Thông tin Trạng thái Kênh truyền (CSI) nhằm phục vụ kỹ thuật định dạng búp sóng và tiền mã hóa. Tuy nhiên, khi thiết bị người dùng di chuyển ở tốc độ cao, hiệu ứng Doppler gây ra hiện tượng già hóa kênh khiến thông tin CSI thu thập được nhanh chóng trở nên lạc hậu. Để bù đắp độ trễ này, đề án giải quyết bài toán dự đoán chuỗi thời gian đa khung: sử dụng 10 khung CSI trong quá khứ để dự đoán 5 khung CSI trong tương lai, với mỗi khung là một ma trận kênh hiệu dụng phức kích thước 8×4 .

Đề án đề xuất kiến trúc mạng DAST (Doppler-Adaptive Sequence Transformer) dựa trên triết lý học sâu tích hợp mô hình vật lý. Giải pháp này kết hợp bộ dự đoán tự hồi quy tuyến tính cổ điển (AR) với nhánh mạng Transformer thông qua một cổng điều khiển được tối ưu hóa dựa trên đặc trưng Doppler. Mô hình được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu chuẩn 3GPP CDL-A do bộ công cụ Sionna mô phỏng. Hiệu năng của DAST được đối chiếu toàn diện với các mô hình học sâu cơ sở (Transformer, LSTM, GRU, RNN, CNN) và các thuật toán ước lượng kinh điển (AR, Kalman).

Kết quả thực nghiệm đa hạt giống khẳng định DAST đạt độ sai số dự đoán (NMSE) thấp nhất tại mọi dải vận tốc khảo sát, trong khi các phương pháp tuyến tính truyền thống phân kỳ và mất khả năng dự đoán khi vận tốc tăng cao. Ưu thế này được duy trì nhất quán xuống tận các chỉ số đánh giá hạ nguồn: khi áp dụng sơ đồ tạo búp sóng theo mode riêng (eigen-beamforming), DAST đồng thời đạt tỷ lệ lỗi bit (BER) thấp nhất và hiệu suất phổ (Sum-rate) cao nhất trong nhóm dự đoán ở mọi vận tốc, nhờ chất lượng định hướng búp sóng tỉ lệ thuận với độ chính xác ước lượng kênh. Nhìn chung, với khả năng dung hòa xuất sắc giữa độ chính xác và sự ổn định ở tốc độ cao, kiến trúc lai DAST mở ra một hướng tiếp cận đầy triển vọng, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ (QoS) cho mạng viễn thông 5G/6G trong môi trường di động phức tạp.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	
TÓM TẮT	
MỤC LỤC.....	
DANH MỤC HÌNH	
DANH MỤC BẢNG.....	
CÁC TỪ VIẾT TẮT	
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Giới thiệu.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài.....	2
1.3 Giới hạn đề tài	3
1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	3
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Hệ thống mmWave MIMO-OFDM và mô hình kênh truyền	6
2.1.1 Kiến trúc hệ thống mmWave MIMO-OFDM	6
2.1.2 Định dạng búp sóng lai và tiền mã hóa theo mode riêng.....	7
2.1.3 Phân tích các mô hình kênh truyền chuỗi thời gian	10
2.2 Hiệu ứng Doppler và hiện tượng già hóa kênh	11
2.2.1 Khái niệm về trạng thái kênh truyền hiệu dụng (CSI)	11
2.2.2 Cơ chế vật lý của hiệu ứng Doppler.....	12
2.2.3 Hiện tượng già hóa kênh và tác động đến hiệu năng hệ thống	12
2.2.4 Bài toán dự đoán chuỗi thời gian đa khung	13
2.3 Các phương pháp dự đoán kênh cổ điển	14
2.3.1 Thuật toán dự đoán tuyến tính PAD và bộ lọc Kalman	14
2.3.2 Ưu điểm về tính trơn nhẵn và tiên nghiệm không tham số	15
2.3.3 Giới hạn tuyến tính và sự suy giảm hiệu năng ở vận tốc cao	16
2.4 Học sâu cho dự đoán chuỗi thời gian	17
2.4.1 Các mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM và GRU).....	17
2.4.2 Mạng nơ-ron tích chập 1 chiều	18
2.4.3 Kiến trúc Transformer và cơ chế tự chú ý	19
2.4.4 Kỹ thuật điều chế đặc trưng tuyến tính (FiLM)	20
2.5 Hướng tiếp cận học sâu tích hợp mô hình vật lý	21
2.6 Các chỉ số đánh giá hiệu năng hệ thống.....	22

2.6.1 Lỗi bình phương trung bình chuẩn hóa (NMSE)	23
2.6.2 Phân bố xác suất tích lũy (CDF)	23
2.6.3 Tỷ lệ lỗi bit (BER) và Hiệu suất phổ (Sum-rate)	24
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH	27
3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống.....	27
3.2 Xây dựng bộ dữ liệu kênh truyền.....	28
3.2.1 Quyết định lựa chọn dữ liệu.....	28
3.2.2 Cấu hình tham số hệ thống.....	29
3.3 Thiết kế thuật toán và kiến trúc mạng DAST	31
3.3.1 Nhánh dự đoán tuyến tính PAD	31
3.3.2 Các quyết định thiết kế thuật toán cốt lõi và lập luận kỹ thuật.....	32
3.3.3 Khối điều khiển và công Doppler	32
3.3.4 Độ phức tạp của mô hình	33
3.4 Khối hệ thống và đánh giá	34
3.4.1 Tạo búp sóng theo mode trội (Eigen-beamforming).....	34
3.4.2 Hiệu suất phổ (Sum-rate)	35
3.4.3 Tỷ lệ lỗi bit (BER)	35
3.4.4 Các mốc tham chiếu	36
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	37
4.1 Quá trình huấn luyện.....	37
4.2 Đánh giá dự đoán NMSE theo vận tốc.....	38
4.3 Đánh giá tích lũy NMSE theo khung dự đoán	40
4.4 Đánh giá dự đoán NMSE theo công suất phát (SNR).....	44
4.5 Phân bố xác suất tích lũy (CDF) của lỗi dự đoán NMSE	47
4.6 Nghiên cứu loại bỏ thành phần (Ablation Study)	50
4.7 Khả năng giải thích của công Doppler.....	51
4.8 Đánh giá hạ nguồn - Tỷ lệ lỗi bit (BER) theo SNR	53
4.9 Đánh giá hạ nguồn - Hiệu suất phổ (Sum-rate) theo SNR.....	55
4.10 Độ phức tạp và độ trễ	58
4.11 Minh họa dự đoán so với thực tế.....	59
4.12 Kết luận chương	60
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	62
5.1 Kết luận	62
5.2 Hạn chế của đề tài	63

5.3 Hướng phát triển	64
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	65

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc định dạng búp sóng tương tự [1]	8
Hình 2.2. Sơ đồ kiến trúc định dạng búp sóng kỹ thuật số [1].	8
Hình 2.3. Mô hình hệ thống định dạng búp sóng lai trong Massive MIMO [1].....	9
Hình 2.4. Cấu trúc toán học của khối điều chế đặc trưng tuyến tính FiLM [14]...	20
Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng quan hệ thống dự đoán kênh truyền DAST	27
Hình 3.2. Kiến trúc mạng DAST	31
Hình 4.1. Biểu đồ biểu diễn đường cong huấn luyện của mô hình DAST	37
Hình 4.2. Chỉ số NMSE theo các dải vận tốc tại SNR 20 dB.	38
Hình 4.3. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 30 km/h	40
Hình 4.4. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 50 km/h	41
Hình 4.5. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 90 km/h	42
Hình 4.6. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 120 km/h	43
Hình 4.7. Lỗi dự đoán NMSE theo mức SNR tại các dải vận tốc khác nhau	44
Hình 4.8. Phân bố tích lũy NMSE ở vận tốc 90km/h	48
Hình 4.9. Bản đồ nhiệt trọng số cộng Doppler (g) theo thời gian và vận tốc.	51
Hình 4.10. Tỷ lệ lỗi bit (BER) theo mức SNR tại các dải vận tốc	53

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1	Cấu hình tham số hệ thống và dữ liệu.....	29
Bảng 3.2	Số tham số theo từng module của DAST.....	33
Bảng 4.1	Kết quả NMSE (dB) theo vận tốc của các mô hình.....	38
Bảng 4.2	Kết quả dự đoán NMSE (dB) theo mức SNR và vận tốc.....	45
Bảng 4.3	Phân vị thống kê NMSE tại 90 km/h.	48
Bảng 4.4	Phân bố tỷ lệ mẫu theo ngưỡng NMSE ở 90 km/h.	49
Bảng 4.5	Đánh giá đóng góp của các thành phần kiến trúc (Seed 42).....	50
Bảng 4.6	Giá trị trọng số công học được từ mô hình DAST.....	52
Bảng 4.7	BER đạt được tại mức SNR 10 dB theo từng vận tốc.....	54
Bảng 4.8	Sum-rate (bps/Hz) tại SNR = 30 dB theo vận tốc.....	56

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
AR	Autoregressive	Mô hình tự hồi quy
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều trắng Gauss cộng
BER	Bit Error Rate	Tỷ lệ lỗi bit
BS	Base Station	Trạm phát cơ sở
CDL	Clustered Delay Line	Mô hình kênh trễ phân cụm (chuẩn 3GPP)
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CSI	Channel State Information	Thông tin trạng thái kênh truyền
DAST	Doppler-Adaptive Sequence Transformer	Kiến trúc Transformer chuỗi thích ứng Doppler
FFT	Fast Fourier Transform	Phép biến đổi Fourier nhanh
FiLM	Feature-wise Linear Modulation	Kỹ thuật điều chế đặc trưng tuyến tính
GRU	Gated Recurrent Unit	Khối công hồi quy
IUI	Inter-User Interference	Nhiều liên người dùng
LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output	Hệ thống đa đầu vào-đa đầu ra

MLP	Multi-Layer Perceptron	Mạng nơ-ron đa tầng
mmWave	Millimeter Wave	Băng tần sóng milimet
NMSE	Normalized Mean Squared Error	Sai số toàn phương trung bình chuẩn hóa
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing	Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao
PAD	Predictive Auto-Regressive model Design	Bộ dự đoán tự hồi quy cổ điển
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
RNN	Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron hồi quy
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ số tín hiệu trên nhiễu
UE	User Equipment	Thiết bị người dùng
CDF	Cumulative Distribution Function	Phân bố xác suất tích lũy

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu

Sự bùng nổ của các ứng dụng đòi hỏi yêu cầu băng thông siêu rộng và độ trễ cực thấp đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống thông tin di động thế hệ mới (5G/6G). Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe này, công nghệ truyền sóng ở dải tần sóng milimet (mmWave) kết hợp với hệ thống đa ăng-ten quy mô lớn (Massive MIMO) và ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM) đã trở thành các giải pháp nền tảng. Trong kiến trúc này, việc nắm bắt chính xác thông tin trạng thái kênh truyền (CSI) tại máy phát là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả các kỹ thuật định dạng búp sóng lai từ đó tối đa hóa thông lượng và triệt tiêu nhiễu đa người dùng [1].

Tuy nhiên, sóng vô tuyến ở dải tần mmWave đặc biệt nhạy cảm với các yếu tố môi trường và tính di động của người dùng. Khi thiết bị di chuyển ở tốc độ cao, hiệu ứng Doppler gây ra sự biến thiên nhanh chóng của kênh truyền theo thời gian. Hiện tượng này, được gọi là “già hóa kênh truyền” (channel aging), khiến cho thông tin CSI ước lượng được ở các khung thời gian trước nhanh chóng trở nên lạc hậu so với trạng thái kênh tại thời điểm phát dữ liệu thực tế [2]. Sự sai lệch này làm chất lượng tín hiệu suy giảm trầm trọng, phá vỡ hoàn toàn hiệu năng của các hệ thống vốn phụ thuộc khắt khe vào độ chính xác của CSI. Chính vì vậy, bài toán dự đoán kênh truyền đã được nhóm thực hiện nghiên cứu và đề xuất nhằm mục đích bù đắp sự trễ hạn này.

Để giải quyết vấn đề trên, các phương pháp dự đoán kênh truyền thông như bộ lọc Kalman hay bộ dự đoán tự hồi quy (AR), trong đề tài gọi tắt là PAD, thường được sử dụng. Các phương pháp này có ưu điểm là nắm bắt rất tốt đặc tính trơn nhẵn của kênh trong ngắn hạn và không yêu cầu quá trình huấn luyện phức tạp. Tuy nhiên, tại các dải vận tốc cao, các bộ dự đoán tuyến tính cổ điển này nhanh chóng mất hiệu lực do đặc tính phi dừng ngày càng rõ rệt của kênh. Ngược lại, sự phát triển của các mô hình học sâu [3][4], đặc biệt là các kiến trúc Transformer [5], mở ra hướng tiếp

cận mới với khả năng trích xuất các đặc trưng phi tuyến và mô hình hóa chuỗi thời gian dài hạn rất tốt. Dẫu vậy, các mô hình thuần học sâu lại thường gặp khó khăn trong việc duy trì độ chính xác ở các khung dự đoán cực gần, dẫn đến sự khuếch đại nhiều khi áp dụng vào các chỉ số hạ nguồn như BER.

Từ những phân tích trên, nhóm đã nhận thấy và hướng tới mục đích kết hợp ưu điểm của cả hai trường phái. Đề tài tập trung nghiên cứu, đề xuất và đánh giá mô hình DAST (Doppler-Adaptive Sequence Transformer), một giải pháp lai kết hợp giữa bộ dự đoán tuyến tính PAD và kiến trúc học sâu Transformer thông qua một công kiểm soát dựa trên đặc trưng Doppler. Từ đó, đề tài có tên là: “Dự đoán kênh truyền MIMO tốc độ cao bằng mô hình Transformer thích ứng theo Doppler”.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm giải quyết bài toán dự đoán CSI tương lai dựa trên chuỗi CSI lịch sử, từ đó bù trừ ảnh hưởng từ hiện tượng già hoá kênh. Dưới đây là các mục tiêu cụ thể mà đề tài hướng tới giải quyết:

- Đề xuất kiến trúc mạng DAST với cơ chế cổng học theo đặc trưng Doppler, cho phép tự động điều chỉnh và kết hợp hiệu quả giữa bộ dự đoán tuyến tính cổ điển PAD và nhánh Transformer.
- Xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng sát với thực tế vật lý bằng công cụ Sionna [6] với kênh 3GPP CDL-A [7] nhằm đảm bảo tính phi dừng của kênh truyền khi người dùng di chuyển ở các dải vận tốc khác nhau.
- Đánh giá và so sánh toàn diện hiệu năng dự đoán (thông qua chỉ số NMSE) và hiệu năng hệ thống (thông qua chỉ số BER) của mô hình đề xuất so với các phương pháp cổ điển (Kalman, PAD) và các kiến trúc học sâu cơ sở (Transformer, LSTM, GRU, RNN, CNN) ở các dải vận tốc từ 30 km/h đến 120 km/h.
- Phân tích đóng góp của từng thành phần trong mô hình (PAD-prior, Doppler gate, Doppler-encoding) thông qua nghiên cứu loại bỏ các thành phần để làm rõ ý nghĩa vật lý và tính giải thích được của mô hình.

1.3 Giới hạn đề tài

Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu trong các điều kiện sau:

- Về cấu hình hệ thống: Hệ thống được thiết lập cố định với cấu trúc ăng-ten NBS/NRF/NM là 64/8/4, hoạt động tại dải sóng mang 30 GHz (thuộc dải FR2 của mmWave) [7]. Kênh hiệu dụng có kích thước 8x4 phức. Chu kỳ khung thời gian (T_s) được cố định ở mức 0.125 ms.
- Về dữ liệu đầu vào: Khung dữ liệu được thiết lập với lịch sử $P=10$ khung để dự đoán $Q=5$ khung tương lai. Trễ lan truyền được giới hạn phân bố đều trong khoảng từ 25 đến 250 ns. Dải SNR trong quá trình huấn luyện thay đổi từ 5 đến 25 dB. Vận tốc người dùng huấn luyện phân bố đều $U[10,120]$ km/h, đánh giá tại các mốc 30, 50, 70, 90 và 120 km/h.
- Về mô phỏng và phần cứng: Nghiên cứu được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mô phỏng (công cụ Sionna) [6] dựa trên chuẩn kênh 3GPP CDL-A (TR 38.901) [7].
- Về chỉ số tối ưu: Mô hình chỉ thực hiện huấn luyện bằng hàm mất mát NMSE; các nghiên cứu tích hợp vật lý (physics-loss) hay không gian (spatial-CNN) đã được loại bỏ do không mang lại sự cải thiện hiệu năng trong cấu hình này.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết được đề tài đã đặt ra, quá trình nghiên cứu được triển khai theo các phương pháp tiếp cận sau:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp các bài báo khoa học, tài liệu chuyên ngành về hệ thống mmWave MIMO-OFDM, hiệu ứng Doppler, hiện tượng già hoá kênh và các thuật toán dự đoán chuỗi thời gian (cả cổ điển lẫn học sâu).
- Phương pháp phân tích và thiết kế: Phân tích các nhược điểm của việc sử dụng dữ liệu tổng hợp các sóng sin và lý do chuyển sang sử dụng mô hình kênh tiến hóa thời gian thực. Trên cơ sở đó, thiết kế kiến trúc lai kết hợp bộ

dự đoán tuyến tính cổ điển với nhánh Transformer, cùng cơ chế công tính từ phổ FFT theo trục thời gian để điều khiển việc kết hợp hai thành phần.

- Phương pháp mô phỏng và thực nghiệm: Môi trường kênh truyền 3GPP CDL-A [7] được giả lập và sinh dữ liệu tự động thông qua bộ công cụ mã nguồn mở Sionna [6]. Quá trình lập trình, huấn luyện và kiểm thử mô hình được nhóm thực hiện triển khai trên hệ thống phần cứng được trang bị bộ vi xử lý đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce GTX 1650. Nhằm đảm bảo tính khách quan, loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên và khẳng định độ tin cậy của mô hình, toàn bộ quá trình đánh giá thực nghiệm đều được chạy độc lập với 3 giá trị hạt giống ngẫu nhiên (random seeds: 42, 123 và 2024).

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là bài toán dự đoán thông tin trạng thái kênh truyền hiệu dụng (CSI) sau khâu định dạng búp sóng lai trong hệ thống mmWave MIMO-OFDM. Bên cạnh đó, đề tài tập trung vào hai nhóm phương pháp dự đoán: nhóm thuật toán học sâu xử lý chuỗi thời gian, mà trọng tâm là kiến trúc Transformer cùng các mô hình hồi quy như LSTM, GRU; và nhóm phương pháp tuyến tính cổ điển, gồm bộ dự đoán tự hồi quy (AR) và bộ lọc Kalman. Mô hình lai DAST do đề tài đề xuất, vốn kết hợp hai nhóm phương pháp này, cũng là một đối tượng nghiên cứu cốt lõi.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn việc khảo sát trên kênh 3GPP CDL-A [7] được mô phỏng bằng công cụ Sionna [6], với người dùng di chuyển ở nhiều mức vận tốc khác nhau để tái hiện tính phi dừng của kênh. Trong quá trình huấn luyện, vận tốc người dùng được lấy ngẫu nhiên trong dải từ 10 đến 120 km/h nhằm giúp mô hình tổng quát hóa trên nhiều điều kiện di động. Khi đánh giá, hiệu năng được kiểm tra tại các mốc vận tốc rời rạc 30, 50, 70, 90 và 120 km/h, trải đều từ tốc độ trung bình đến tốc độ cao, qua đó làm rõ khả năng hoạt động của mô hình ở từng ngưỡng channel aging khác nhau.

1.6 Bố cục quyển báo cáo

Quyển báo cáo gồm năm chương:

- **Chương 1 - Giới thiệu:** Trình bày bối cảnh, lý do hình thành đề tài, mục tiêu, giới hạn, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, cùng với bố cục chung của báo cáo.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** Cung cấp nền tảng kiến thức cốt lõi về hệ thống mmWave MIMO-OFDM, hiện tượng channel aging do hiệu ứng Doppler, các phương pháp dự đoán kênh cổ điển (AR, Kalman) và nền tảng của các mạng học sâu xử lý chuỗi thời gian, trọng tâm là kiến trúc Transformer.
- **Chương 3 - Thiết kế hệ thống:** Giới thiệu chi tiết kiến trúc mô hình DAST đề xuất, cách thức hoạt động của cổng Doppler, quy trình sinh dữ liệu bằng Sionna và các quyết định thiết kế mô hình.
- **Chương 4 - Kết quả và Thảo luận:** Trình bày kết quả đánh giá (NMSE, BER, sum-rate), so sánh hiệu năng giữa DAST và các mô hình cơ sở trên nhiều dải vận tốc, đồng thời thực hiện phân tích loại bỏ thành phần (ablation study) để làm rõ ý nghĩa vật lý của mô hình.
- **Chương 5 - Kết luận và Hướng phát triển:** Tổng kết các đóng góp, nhìn nhận các hạn chế còn tồn đọng và đề xuất các hướng nghiên cứu khắc phục trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Hệ thống mmWave MIMO-OFDM và mô hình kênh truyền

2.1.1 Kiến trúc hệ thống mmWave MIMO-OFDM

Công nghệ sóng milimet (mmWave) hoạt động ở băng tần cao (cụ thể trong nghiên cứu là dải FR2 tại tần số sóng mang 30 GHz) mang lại lợi thế vượt trội về băng thông khả dụng rộng lớn, đáp ứng triệt để yêu cầu truyền tải dữ liệu dung lượng cao [1]. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của sóng mmWave là suy hao đường truyền (path loss) rất lớn và khả năng đâm xuyên kém, dễ bị chặn bởi các vật thể trong môi trường. Để bù đắp lượng suy hao này, công nghệ Massive MIMO được tích hợp nhằm tập trung năng lượng bức xạ thông qua kỹ thuật định dạng búp sóng (beamforming) hướng về phía thiết bị người dùng (User Equipment - UE) [1].

Trong triển khai thực tế, việc sử dụng kiến trúc định dạng búp sóng thuần kỹ thuật số (fully digital beamforming) cho hệ thống Massive MIMO đòi hỏi mỗi phần tử ăng-ten phải đi kèm với một chuỗi RF (Radio Frequency chain) riêng biệt, dẫn đến chi phí phần cứng và mức tiêu thụ năng lượng cực kỳ lớn [1]. Do đó, đề tài áp dụng kiến trúc định dạng búp sóng lai (hybrid beamforming) như một giải pháp dung hòa tối ưu hiệu năng và chi phí [1]. Hệ thống được cấu hình với các thông số phần cứng cụ thể bao gồm:

- Số lượng phần tử ăng-ten tại trạm gốc (NBS) được thiết lập là 64 phần tử, cho phép tạo ra các búp sóng có độ định hướng rất cao và không gian búp sóng linh hoạt.
- Số lượng chuỗi RF (NRF) được giới hạn ở mức 8 chuỗi, giúp giảm thiểu số lượng bộ biến đổi tương tự - số (ADC/DAC) và các mạch trộn tần vốn đắt tiền.
- Số lượng luồng dữ liệu truyền tải song song tối đa (NM) là 4 luồng, tương ứng với số luồng không gian được ghép kênh.

Sau khâu định dạng búp sóng lai, kênh truyền vật lý kích thước $NBS \times NM$ được rút gọn thành kênh hiệu dụng có kích thước $NRF \times NM = 8 \times 4$. Đây chính là ma

trận CSI mà đề tài thực hiện dự đoán. Mối quan hệ giữa tín hiệu thu và kênh truyền được biểu diễn như sau:

$$y = DHs\sqrt{p} + n \quad (2.1)[1]$$

trong đó $H \in \mathbb{C}^{N_{BS} \times N_M}$ là ma trận kênh vật lý, $D \in \mathbb{C}^{N_{RF} \times N_{BS}}$ là ma trận kết hợp tương tự (analog combiner), s là tín hiệu phát, p là công suất phát và n là nhiễu Gauss trắng cộng (AWGN). Khi đó, kênh hiệu dụng được xác định bởi $H_e = DH$ [1].

Để khắc phục hiện tượng fading chọn lọc tần số do trễ lan truyền đa đường trong băng tần rộng, hệ thống áp dụng kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số trực giao (OFDM). OFDM chia kênh băng rộng thành nhiều sóng mang phụ trực giao có băng tần hẹp, biến một kênh fading chọn lọc tần số thành nhiều kênh fading phẳng (flat fading), qua đó đơn giản hóa cấu trúc bộ cân bằng tín hiệu tại máy thu [8].

2.1.2 Định dạng búp sóng lai và tiền mã hóa theo mode riêng

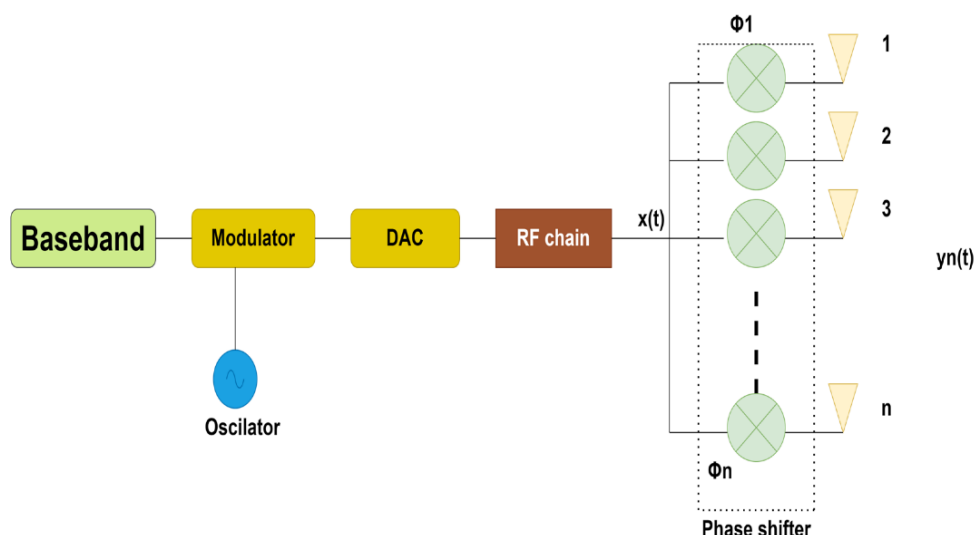
1. Định dạng búp sóng (Beamforming) trong không gian Massive MIMO

- Trong các hệ thống thông tin di động thế hệ mới (5G/6G) hoạt động ở dải tần sóng milimet (mmWave), suy hao đường truyền và sự nhạy cảm với vật cản là những thách thức vật lý vô cùng lớn. Để khắc phục, công nghệ Massive MIMO được triển khai bằng cách tích hợp hàng chục đến hàng trăm phần tử ăng-ten tại trạm phát (BS). Việc gia tăng số lượng ăng-ten không chỉ bù đắp suy hao mà còn cho phép áp dụng kỹ thuật định dạng búp sóng.
- Về bản chất, định dạng búp sóng là quá trình điều chỉnh biên độ và pha của các tín hiệu phát ra từ một mảng ăng-ten sao cho năng lượng sóng điện từ giao thoa tăng cường tại vị trí của thiết bị người dùng (UE) và giao thoa triệt tiêu ở các hướng không mong muốn. Sự kết hợp giữa Massive MIMO và định dạng búp sóng giúp hệ thống tạo ra các búp sóng cực hẹp, tăng cường hiệu suất phổ và giảm thiểu nhiễu liên người dùng (IUI) [8].

2. Kiến trúc định dạng búp sóng lai (Hybrid Beamforming)

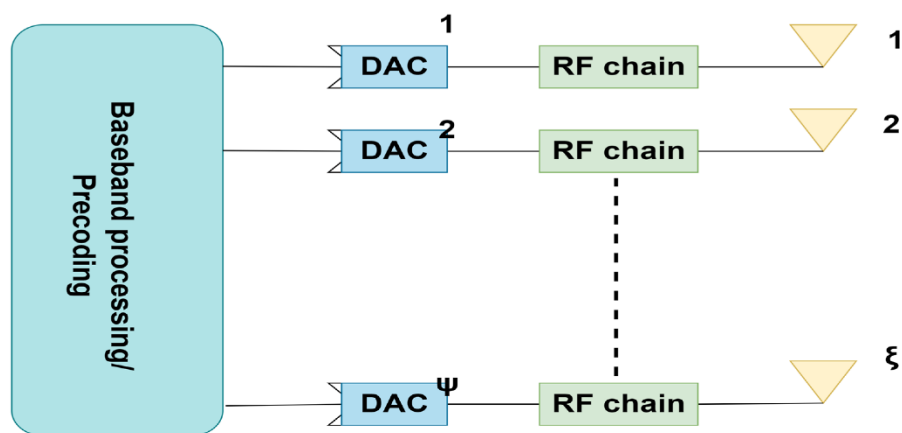
Theo truyền thống, kỹ thuật định dạng búp sóng được chia thành hai trường phái:

- Định dạng búp sóng tương tự: Sử dụng các bộ dịch pha trên miền tín hiệu tương tự (RF). Kiến trúc này chỉ cần một chuỗi RF duy nhất cho toàn bộ mảng ăng-ten, giúp tiết kiệm tối đa năng lượng và chi phí phần cứng. Tuy nhiên, nó bị giới hạn ở việc chỉ có thể tạo ra một búp sóng duy nhất tại một thời điểm và không hỗ trợ ghép kênh không gian [1].



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc định dạng búp sóng tương tự [1]

- Định dạng búp sóng kỹ thuật số: Thực hiện xử lý tín hiệu hoàn toàn trên miền băng gốc. Kiến trúc này yêu cầu mỗi phần tử ăng-ten phải kết nối với một chuỗi RF riêng biệt, mang lại khả năng kiểm soát búp sóng tối ưu nhưng đi kèm với chi phí phần cứng và mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ, đặc biệt là với cấu hình hàng trăm ăng-ten của Massive MIMO.

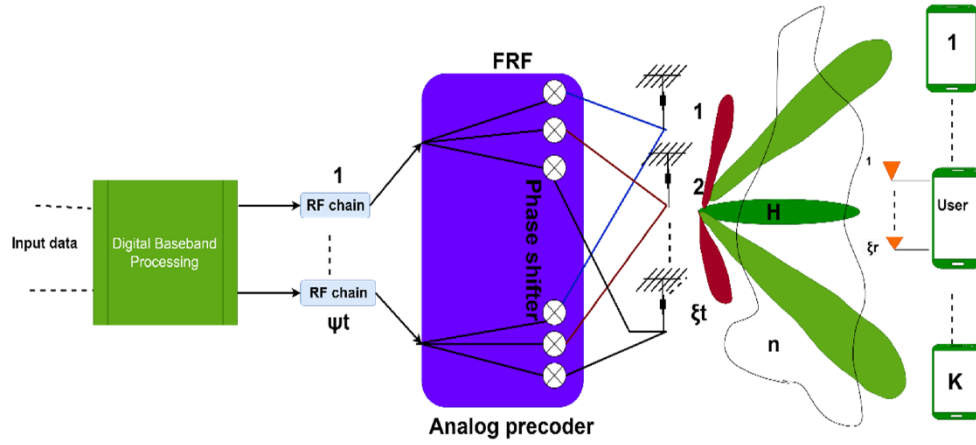


Hình 2.2. Sơ đồ kiến trúc định dạng búp sóng kỹ thuật số [1].

Để cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, định dạng búp sóng lai được xem là giải pháp khả thi nhất cho hệ thống mmWave MIMO. Kiến trúc lai chia quá trình tiền xử lý thành hai giai đoạn: một bộ tiền mã hóa kỹ thuật số chiều thấp ở miền băng gốc, nối tiếp với một bộ định dạng búp sóng tương tự chiều cao ở miền RF. Thông qua cấu trúc này, số lượng chuỗi RF (N_{RF}) được giảm xuống đáng kể so với số lượng ăng-ten (N_{BS}), thông thường $N_M \leq N_{RF} \ll N_{BS}$ (với N_M là số luồng dữ liệu). Ma trận tiền mã hóa lai tổng quát F được biểu diễn như sau:

$$F = F_{RF}F_{BB} \quad (2.2)[1]$$

Trong đó, F_{RF} là ma trận tiền mã hóa tương tự được hiện thực hóa bằng các bộ dịch pha, và F_{BB} là ma trận tiền mã hóa kỹ thuật số băng gốc.



Hình 2.3. Mô hình hệ thống định dạng búp sóng lai trong Massive MIMO [1].

3. Tiền mã hóa theo mode riêng (Eigen-beamforming / SVD precoding)

- Trên kênh hiệu dụng H_e , để khai thác tối ưu độ lợi không gian, đề án sử dụng kỹ thuật tiền mã hóa theo mode riêng dựa trên phân tích giá trị suy biến (SVD) của ma trận kênh [9]:

$$H_e = U \Sigma V^H \quad (2.3)[9]$$

- Trong đó U , V là các ma trận đơn nhất chứa các véc-tơ kỳ dị trái/phải, và Σ là ma trận đường chéo chứa các giá trị kỳ dị $\sigma_1 \geq \sigma_2$ sắp xếp giảm dần [8]. Kênh được phân rã thành các kênh con song song trực giao, mỗi kênh con tương ứng một giá trị kỳ dị. Bằng cách truyền dữ liệu dọc theo mode trội

(kênh con khỏe nhất), phía phát chọn bộ tiền mã hóa v_1 (véc-tơ kỳ dị phải ứng với σ_1) và phía thu dùng bộ kết hợp u_1 (véc-tơ kỳ dị trái tương ứng), thu được độ lợi hiệu dụng:

$$g = u_1^H H_e v_1 \quad (2.4)[8]$$

- Trong điều kiện CSI hoàn hảo, $g = \sigma_1$ - tức toàn bộ năng lượng được tập trung vào hướng riêng khỏe nhất của kênh, cho độ lợi mảng cực đại. Ưu điểm cốt lõi của sơ đồ một luồng này là không phát sinh nhiễu liên luồng: chất lượng truyền chỉ phụ thuộc vào mức độ trùng khớp giữa các véc-tơ búp sóng (suy ra từ CSI) và hướng riêng thực của kênh [8].
- Trong khuôn khổ đồ án, các véc-tơ v_1, u_1 được tính từ ma trận kênh dự đoán $\widehat{H}_e$ do mô hình cung cấp, sau đó áp lên kênh thực H_e . Do đó, sai số dự đoán chỉ làm các véc-tơ búp sóng lệch khỏi hướng tối ưu, gây hao hụt độ lợi g một cách trơn tru ($|g| < \sigma_1$) - chất lượng đường truyền suy giảm tỉ lệ thuận với sai số dự đoán (gắn chặt với chỉ số NMSE) chứ không bị phá vỡ đột ngột. Đặc tính này khiến tiền mã hóa theo mode riêng bền vững trước CSI không hoàn hảo, đặc biệt phù hợp với bài toán dự đoán kênh.

2.1.3 Phân tích các mô hình kênh truyền chuỗi thời gian

Một bước quan trọng trong quy trình thiết kế và thử nghiệm các thuật toán xử lý tín hiệu là lựa chọn mô hình mô phỏng kênh truyền. Độ chính xác của mô hình kênh sẽ quyết định tính thực tiễn của các kết quả thu được. Trong nghiên cứu này, hai mô hình kênh truyền phổ biến đã được phân tích và so sánh:

- Mô hình kênh tổng các sóng sin: Mô hình này mô phỏng kênh truyền bằng cách cộng tuyến tính các thành phần sóng sin với pha và tần số Doppler cố định [8]. Nhược điểm cốt lõi của mô hình này là tạo ra một môi trường kênh mang tính chất gần dừng (quasi-stationary). Trong một điều kiện lý tưởng như vậy, các bộ dự đoán tuyến tính cổ điển hoạt động cực kỳ hiệu quả và gần như đạt mức tối ưu, khiến việc áp dụng các kiến trúc học sâu phức tạp trở nên dư thừa và thiếu ý nghĩa thực tiễn.

- Mô hình kênh 3GPP CDL-A: Đây là mô hình kênh tiêu chuẩn được tổ chức 3GPP định nghĩa trong tài liệu kỹ thuật TR 38.901 để mô phỏng điều kiện truyền sóng mmWave không có đường nhìn thấy thẳng (NLOS) [7]. Mô hình này đặc trưng bởi sự phân tán của các cụm tia sóng với trễ lan truyền được thiết lập biến thiên liên tục trong khoảng từ 25 đến 250 ns. Quan trọng nhất, khi kết hợp với chuyển động của người dùng CDL-A sinh ra cơ chế tiến hóa thời gian thực (time-evolution), phản ánh chính xác đặc tính phi dừng (non-stationary) của kênh trong môi trường di động [7].

Trên cơ sở phân tích đó, nhóm đã quyết định sử dụng mô hình kênh 3GPP CDL-A được khởi tạo và mô phỏng thông qua bộ công cụ Sionna [6]. Lựa chọn này tạo ra một môi trường mô phỏng sát với đặc tính vật lý thực tế, là nền tảng để thử thách và chứng minh năng lực vượt trội của mô hình học sâu đề xuất khi các phương pháp truyền thống bị giới hạn.

2.2 Hiệu ứng Doppler và hiện tượng già hóa kênh

2.2.1 Khái niệm về trạng thái kênh truyền hiệu dụng (CSI)

Thông tin trạng thái kênh truyền (CSI - Channel State Information) là tập hợp các thông số mô tả các đặc tính vật lý của môi trường truyền sóng giữa máy phát và máy thu, bao gồm hiện tượng suy hao theo khoảng cách (path loss), hiệu ứng bóng râm (shadowing), và nhiễu fading đa đường (multipath fading) [8]. Trong các hệ thống Massive MIMO, CSI được biểu diễn dưới dạng một ma trận không gian - tần số có kích thước rất lớn, phụ thuộc vào số lượng ăng-ten phân bố ở cả hai đầu phát và thu.

Tuy nhiên, khi áp dụng kiến trúc hybrid beamforming, ma trận kênh truyền vật lý ban đầu sẽ được biến đổi thông qua các bộ định dạng búp sóng tương tự (analog precoder và analog combiner). Kênh truyền mà các thuật toán xử lý tín hiệu số ở băng gốc thực sự quan sát được và tương tác được gọi là ma trận kênh truyền hiệu dụng [1], ký hiệu là $\mathbf{H}_e$. Trong phạm vi thiết lập cấu hình của đề án này, ma trận $\mathbf{H}_e$ được trích xuất dưới dạng một ma trận số phức có kích thước cố định là

8×4. Toàn bộ các bước tính toán ma trận tiền mã hóa kỹ thuật số (digital precoding) tiếp theo đều phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của ma trận hiệu dụng này.

2.2.2 Cơ chế vật lý của hiệu ứng Doppler

Khi thiết bị người dùng (UE) di chuyển với một vận tốc v tương đối so với trạm gốc, tần số của sóng vô tuyến dịch chuyển một khoảng so với tần số sóng mang gốc ban đầu. Hiện tượng vật lý này được gọi là hiệu ứng dịch tần Doppler (Doppler frequency shift) [8]. Tần số dịch cực đại (f_d) tỉ lệ thuận với vận tốc di chuyển và tần số sóng mang, được xác định qua biểu thức vật lý:

$$f_d = \frac{v \cdot f_c}{c} \quad (2.5)[8]$$

Trong đó f_c là tần số sóng mang (30 GHz) và c là vận tốc ánh sáng. Trong điều kiện huấn luyện và kiểm thử của đề án, dải vận tốc được khảo sát kéo dài từ 10 km/h đến 120 km/h, tương ứng với các trường hợp di chuyển từ đi bộ trong đô thị cho đến di chuyển tốc độ cao trên đường cao tốc.

Hệ thống hoạt động với chu kỳ khung thời gian được thiết lập cố định ở mức $T_s = 0.125$ ms. Khi vận tốc di chuyển tăng cao, tần số Doppler f_d tăng tuyến tính theo, khiến cho góc pha của các tia sóng đa đường xoay với tốc độ cực nhanh theo thời gian. Sự biến thiên góc pha liên tục này phá vỡ tính tương quan thời gian của kênh truyền, khiến ma trận kênh hiệu dụng H_e biến đổi liên tục và mất đi tính ổn định giữa các khung kế cận [2].

2.2.3 Hiện tượng già hóa kênh và tác động đến hiệu năng hệ thống

Hiện tượng già hóa kênh (Channel Aging) là hệ quả trực tiếp của độ trễ thời gian trong quy trình xử lý và phản hồi thông tin của hệ thống vô tuyến. Quy trình vận hành tiêu chuẩn tuân theo các bước tuần tự có độ trễ cố định sau: [2]

1. Máy thu thực hiện ước lượng ma trận kênh truyền hiệu dụng H_e thông qua các chuỗi tín hiệu tiêu chuẩn (pilot).
2. Thông tin CSI sau khi ước lượng được mã hóa và truyền ngược về trạm gốc qua kênh phản hồi (feedback link).

3. Trạm gốc thu nhận, giải mã CSI, thực hiện các thuật toán định dạng búp sóng và tiền mã hóa (ví dụ tạo búp sóng theo mode riêng dựa trên phân tích SVD của ma trận kênh), rồi áp dụng để truyền dữ liệu xuống.

Do các bước trên tiêu tốn một khoảng thời gian xử lý nhất định, tại thời điểm trạm gốc thực sự phát tín hiệu dữ liệu xuống, trạng thái vật lý của kênh truyền thực tế đã biến đổi sang một trạng thái mới khác so với thông tin CSI thu thập ban đầu. Mức sai lệch này càng lớn khi người dùng di chuyển càng nhanh, vận tốc cao làm tần số Doppler tăng và tương quan thời gian của kênh suy giảm nhanh hơn.

Sự sai lệch do kênh bị "già đi" này khiến các véc-tơ búp sóng - vốn được thiết kế dựa trên CSI cũ lệch khỏi hướng riêng tối ưu của kênh tại thời điểm phát. Hệ quả là độ lợi định hướng của búp sóng suy giảm (trong các sơ đồ ghép kênh không gian đa luồng, còn phát sinh rò rỉ công suất sang các luồng/người dùng khác, gây nhiễu liên luồng và nhiễu liên người dùng). Kết quả chung là tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng can nhiễu (SINR) tại máy thu sụt giảm mạnh, kéo theo tỷ lệ lỗi bit (BER) tăng cao và hiệu suất phổ (sum-rate) suy giảm, làm xói mòn lợi thế băng thông của hệ thống mmWave [2]. Đây chính là động lực thúc đẩy nhu cầu dự đoán trước trạng thái kênh tương lai để bù trừ độ trễ, thay vì chỉ sử dụng CSI đã lạc hậu.

2.2.4 Bài toán dự đoán chuỗi thời gian đa khung

Để khắc phục triệt để hiện tượng già hóa kênh, giải pháp cốt lõi là dự đoán trước sự thay đổi của ma trận kênh truyền hiệu dụng trong tương lai tại trạm gốc [2]. Bài toán này được định nghĩa toán học dưới dạng bài toán dự đoán chuỗi thời gian đa khung (multi-step time-series prediction).

Từ một chuỗi gồm P khung CSI lịch sử đã biết được và thu thập liên tiếp trong quá khứ, mục tiêu là tìm ra một hàm ánh xạ $f(\cdot)$ để dự đoán chính xác giá trị của Q khung CSI tương lai kế tiếp.

$$(\hat{H}_e[t + 1], \dots, \hat{H}_e[t + Q]) = f(H_e[t - P + 1], \dots, H_e[t]) \quad (2.6)[2]$$

Để đảm bảo sự cân bằng giữa độ trễ hệ thống, băng thông dành cho tín hiệu phản hồi (CSI feedback overhead) và giới hạn chịu tải vật lý của các thuật toán, cấu

hình bài toán trong đề án này được thiết lập cụ thể: số khung lịch sử $P = 10$ và số khung tương lai cần dự đoán $Q = 5$.

2.3 Các phương pháp dự đoán kênh cổ điển

2.3.1 Thuật toán dự đoán tuyến tính PAD và bộ lọc Kalman

Bộ dự đoán PAD được sử dụng trong đề tài là một bộ dự đoán tuyến tính tự hồi quy (Autoregressive - AR) bậc p . Ý tưởng của phương pháp là giả định rằng mỗi mẫu kênh tại thời điểm hiện tại có thể được xấp xỉ bằng một tổ hợp tuyến tính của p mẫu liền trước [3].

$$\hat{x}[t] = \sum_{i=1}^p a_i x[t-i] \quad (2.7)[3]$$

Từ chuỗi $P=10$ khung lịch sử, thuật toán thiết lập một hệ phương trình và ước lượng bộ hệ số tự hồi quy $a = [a_1, \dots, a_p]^T$ theo tiêu chí bình phương tối thiểu, có bổ sung một lượng chính quy hóa nhỏ (ridge) để bảo đảm tính ổn định số khi giải hệ:

$$a = (A^H A + \lambda I)^{-1} A^H y \quad (2.8)[3]$$

Trong đó A là ma trận chứa các mẫu lịch sử, y là vector giá trị cần khớp, và λ là hệ số ridge. Sau khi có bộ hệ số, kênh ở các khung tương lai được sinh ra bằng cách ngoại suy đệ quy: giá trị dự đoán của một khung được đưa trở lại làm đầu vào để tính khung kế tiếp, lặp lại cho đến khi đủ $Q = 5$ khung. Phương pháp hoạt động độc lập trên từng hệ số kênh phức và không yêu cầu giả định nào về phân bố xác suất của nhiễu.

Song song đó, bộ lọc Kalman (Kalman Filter) là một thuật toán ước lượng trạng thái đệ quy dựa trên mô hình không gian trạng thái. Bộ lọc hoạt động qua hai bước lặp tuần hoàn: bước dự báo ước lượng trạng thái kênh kế tiếp dựa trên một mô hình động học tuyến tính giả định của kênh, và bước cập nhật hiệu chỉnh ước lượng đó dựa trên phép đo mới nhận được. Trong mỗi chu kỳ, bộ lọc cập nhật ma trận hiệp

phương sai sai số và hệ số khuếch đại Kalman (Kalman Gain) để cân bằng mức độ tin cậy giữa mô hình dự báo và phép đo [4].

2.3.2 Ưu điểm về tính trơn nhẵn và tiên nghiệm không tham số

Các phương pháp dự đoán kênh tuyến tính cổ điển như PAD và bộ lọc Kalman sở hữu những ưu điểm nền tảng mà các mô hình học sâu hiện đại khó có thể đạt được một cách tự nhiên. Các đặc tính ưu việt này bao gồm:

- Tính chất không tham số: Bản chất của các thuật toán như PAD và Kalman được xây dựng hoàn toàn dựa trên các phương trình động lực học tuyến tính và đặc tính hình học không gian của sóng vô tuyến. Do đó, chúng hoạt động theo cơ chế tất định, không đòi hỏi bất kỳ quá trình huấn luyện tốn kém tài nguyên nào trên các bộ dữ liệu lớn. Điều này giúp tiết kiệm tối đa chi phí tính toán ban đầu và loại bỏ hoàn toàn rủi ro học vẹt trong quá trình thiết lập mô hình [3].
- Đặc tính trơn nhẵn: Ở các dải vận tốc thấp hoặc tại khung thời gian dự đoán cận kề, quỹ đạo biến thiên của kênh truyền duy trì được sự mượt mà và xấp xỉ tuyến tính. Nhờ bản chất nội suy và ngoại suy dựa trên chuỗi thời gian, các phương pháp cổ điển bám sát quỹ đạo này một cách hoàn hảo mà không sinh ra các sai số nhiễu nhỏ lẻ - một hiện tượng tiêu cực vốn rất thường gặp ở các mạng nơ-ron thuần túy do quá trình ánh xạ phi tuyến phức tạp [4].

Đặc tính trơn nhẵn này đóng vai trò mang tính quyết định khi tính toán các véc-tơ búp sóng trong sơ đồ tiền mã hóa theo mode riêng (Eigen-beamforming). Về mặt toán học, ma trận dự đoán $\hat{H}$ luôn được biểu diễn dưới dạng tổng của ma trận kênh thực tế và một ma trận sai số:

$$\hat{H} = H + E \quad (2.9)[2]$$

Trong đó, H là kênh truyền thực tế và E là ma trận sai số dự đoán. Quá trình phân tích SVD để tìm hướng riêng (mode trội) là một phép toán rất nhạy cảm với cấu trúc ma trận. Nếu ma trận sai số E sinh ra từ mạng học sâu chứa các gợn nhiễu không trơn nhẵn, các véc-tơ búp sóng sẽ bị rung lắc và chệch hướng liên tục. Ngược

lại, nhờ duy trì được sự trơn nhẵn ổn định trong quỹ đạo dự đoán, các phương pháp dự đoán cổ điển tạo ra ma trận sai số E có tính đồng nhất cao, giúp hướng búp sóng bám sát quỹ đạo thực tế [8]. Từ đó, hệ thống đảm bảo các chỉ số hạ nguồn như tỷ lệ lỗi bit (BER) luôn đạt được độ tin cậy cao tại các khung thời gian gần.

2.3.3 *Giới hạn tuyến tính và sự suy giảm hiệu năng ở vận tốc cao*

Mặc dù hoạt động hiệu quả trong các kịch bản tĩnh hoặc biến đổi chậm, các bộ dự đoán tuyến tính cổ điển gặp phải giới hạn khi hoạt động trong môi trường di động tốc độ cao. Giới hạn này xuất phát từ đặc tính phi dừng (non-stationary) của kênh truyền [3]:

Khi thiết bị người dùng di chuyển với vận tốc lớn (từ 90 km/h đến 120 km/h) kết hợp với khoảng cách dự đoán xa (từ frame-2 đến frame-5), kênh truyền 3GPP CDL-A biến thiên cực kỳ phức tạp. Tại đây, tần số dịch Doppler biến thiên liên tục và phụ thuộc trực tiếp vào vận tốc cũng như góc tới của tia sóng theo công thức:

$$f_d = \frac{v}{c} f_c \cos(\theta) \quad (2.10)[8]$$

Trong đó, v là vận tốc di chuyển, c là tốc độ ánh sáng, f_c là tần số sóng mang và θ là góc tới. Việc các tham số này không còn giữ nguyên giá trị hằng số đã phá vỡ hoàn toàn giả định tuyến tính ban đầu của các mô hình như AR hay Kalman.

Do cấu trúc toán học của PAD và Kalman không có khả năng tự thích ứng và trích xuất các đặc trưng phi tuyến bậc cao, sai số dự đoán của chúng bị tích lũy và phân kỳ nhanh chóng theo chuỗi thời gian [2]. Hệ quả là hiệu năng suy giảm nghiêm trọng, với chỉ số lỗi NMSE vượt ngưỡng 0 dB (mức năng lượng sai số lớn hơn năng lượng tín hiệu thực tế). Đây chính là động lực kỹ thuật cốt lõi đòi hỏi việc thiết kế một kiến trúc lai, có khả năng tự động bù đắp các giới hạn tuyến tính cổ điển bằng sức mạnh trích xuất đặc trưng phi tuyến của mạng học sâu khi môi trường truyền dẫn trở nên khắc nghiệt.

2.4 Học sâu cho dự đoán chuỗi thời gian

Bên cạnh các phương pháp tuyến tính cổ điển, các mô hình học sâu (Deep Learning) mang đến một hướng tiếp cận mạnh mẽ cho bài toán dự đoán kênh truyền nhờ khả năng xấp xỉ các đặc trưng phi tuyến phức tạp trực tiếp từ dữ liệu lớn (data-driven) [4]. Trong phạm vi đề tài, một số kiến trúc học sâu tiêu biểu trong lĩnh vực xử lý chuỗi thời gian được triển khai làm các mô hình cơ sở để đối chiếu hiệu năng với mô hình đề xuất. Nhóm kiến trúc này bao gồm các mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM, GRU), mạng nơ-ron tích chập 1D (1D-CNN) và đặc biệt là kiến trúc Transformer. Phần dưới đây sẽ trình bày khái quát nguyên lý hoạt động và cơ sở toán học của các kiến trúc nền tảng này.

2.4.1 Các mạng nơ-ron hồi quy (RNN, LSTM và GRU)

Mạng hồi quy xử lý dữ liệu chuỗi bằng cách duy trì một trạng thái ẩn (hidden state) h_t . Trạng thái này được cập nhật tuần tự qua từng bước thời gian t dựa trên đầu vào hiện tại x_t và trạng thái quá khứ h_{t-1} theo phương trình:

$$h_t = \sigma(W_{hx}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h) \quad (2.11)[4]$$

Nhờ cơ chế này, RNN có thể mang thông tin từ quá khứ sang hiện tại. Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện bằng thuật toán lan truyền ngược qua thời gian (BPTT), mạng RNN cơ bản vấp phải giới hạn nghiêm trọng do hiện tượng đạo hàm tiêu biến (vanishing gradient), khiến mạng gần như mất khả năng học được các phụ thuộc xa trong những chuỗi dữ liệu dài.

Để khắc phục triệt để nhược điểm này, mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn (Long Short-Term Memory — LSTM) [10] được đề xuất bằng cách đưa vào khái niệm ô nhớ (cell state) hoạt động như một “băng chuyền” mang thông tin xuyên suốt chuỗi. LSTM sử dụng cơ chế kiểm soát luồng dữ liệu thông qua ba cổng phi tuyến (cổng quên, cổng vào và cổng ra), cho phép mạng chủ động quyết định thông tin CSI nào ở các khung thời gian trước cần được giữ lại, cập nhật hay loại bỏ.

Trong khi đó, mạng đơn vị hồi quy có cổng GRU là một biến thể tinh gọn hơn của LSTM [11]. GRU hợp nhất ô nhớ và trạng thái ẩn, đồng thời giảm số lượng

công để tối ưu hóa số lượng tham số nhưng vẫn giữ nguyên được khả năng mô hình hóa chuỗi dài.

Nhìn chung, cả LSTM và GRU đều phù hợp với bài toán dự đoán kênh truyền nhờ khả năng nắm bắt động học thời gian tốt. Tuy nhiên, do bản chất xử lý tuần tự, họ mạng hồi quy gặp rào cản lớn trong việc tính toán song song, dẫn đến độ trễ xử lý (latency) cao khi triển khai thực tế và vẫn bộc lộ hạn chế khi tầm phụ thuộc của chuỗi trở nên quá dài [3][4].

2.4.2 Mạng nơ-ron tích chập 1 chiều

Mạng nơ-ron tích chập CNN, đặc biệt là biến thể tích chập một chiều (1D-CNN), mang lại một hướng tiếp cận hiệu quả cho bài toán chuỗi thời gian nhờ khả năng trích xuất mạnh mẽ các đặc trưng cục bộ (local features) [12]. Khác với quá trình cập nhật trạng thái ẩn tuần tự của các mạng hồi quy, 1D-CNN hoạt động dựa trên phép toán tích chập giữa chuỗi đầu vào và các ma trận trọng số hay bộ lọc (kernel) có kích thước cố định. Về mặt toán học, đầu ra của một lớp tích chập 1D tại bước thời gian t được định nghĩa bằng phương trình:

$$y_t = \sigma \left(\sum_{k=0}^{K-1} W_k x_{t-k} + b \right) \quad (2.12)$$

Trong đó, x_{t-k} là tín hiệu đầu vào, W_k là trọng số của bộ lọc kích thước K , b là hệ số độ lệch (bias), và $\sigma(\cdot)$ là hàm kích hoạt phi tuyến. Nhờ cơ chế trượt bộ lọc (sliding window) dọc theo trục thời gian, 1D-CNN nắm bắt rất tốt các mẫu hình tương quan trong cự ly gần (như các nhiễu động nhỏ hoặc suy hao kênh truyền ngắn hạn). Hơn nữa, kiến trúc này mang lại ưu thế vượt trội về độ trễ xử lý (latency) nhờ khả năng tính toán song song hoàn toàn trên các phần cứng lõi đa luồng.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của kiến trúc này là trường tiếp nhận (receptive field) bị giới hạn nghiêm trọng bởi kích thước của kernel. Hệ quả là, 1D-CNN gặp khó khăn trong việc bao quát và mô hình hóa các phụ thuộc thời gian trải dài trên toàn chuỗi CSI. Để giải quyết vấn đề này, mạng đòi hỏi phải xếp chồng rất nhiều tầng tích chập hoặc sử dụng kỹ thuật tích chập giãn cách (dilated convolution), làm

tăng đáng kể độ phức tạp tính toán nhưng hiệu suất liên kết toàn cục (global correlation) vẫn khó đạt được độ linh hoạt như kiến trúc Transformer [13].

2.4.3 Kiến trúc Transformer và cơ chế tự chú ý

Mạng Transformer [13] là kiến trúc xử lý chuỗi mang tính đột phá, loại bỏ hoàn toàn cơ chế tính toán hồi quy tuần tự để chuyển sang sử dụng độc quyền cơ chế tự chú ý (Self-Attention). Tại mỗi bước thời gian, cơ chế này thực hiện tính toán ma trận trọng số tương quan giữa một vị trí cụ thể với toàn bộ các vị trí còn lại trong chuỗi. Nhờ đó, Transformer có khả năng nắm bắt các phụ thuộc thời gian ở khoảng cách bất kỳ chỉ trong một thao tác tính toán, đồng thời cho phép song song hóa toàn bộ quá trình xử lý. Về mặt toán học, phép toán tự chú ý thu nhỏ (Scaled Dot-Product Attention) được định nghĩa như sau:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2.13)[13]$$

Vì bản thân phép toán tích vô hướng trong ma trận chú ý không mang tính định hướng thứ tự, Transformer bắt buộc phải bổ sung thông tin vị trí (Positional Encoding) vào ma trận đầu vào. Trong phạm vi đề tài, kỹ thuật mã hóa vị trí dựa trên các hàm điều hòa (sinusoidal) được áp dụng để tiêm nhận thức về trật tự thời gian của các khung CSI:

$$PE_{(pos, 2i)} = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right) \quad (2.14)[13]$$

$$PE_{(pos, 2i+1)} = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right) \quad (2.15)[13]$$

Về mặt kiến trúc tổng thể, một mạng Transformer tiêu chuẩn bao gồm khối mã hóa (Encoder) làm nhiệm vụ trích xuất không gian biểu diễn từ chuỗi lịch sử kênh truyền, và khối giải mã (Decoder) để sinh chuỗi đầu ra. Đối với bài toán dự đoán kênh đa khung, mô hình thực hiện sinh đồng thời Q khung tương lai trong một lần chạy duy nhất (song song). Cách tiếp cận này giúp triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng tích lũy sai số vốn là điểm yếu chí mạng của việc dự đoán tuần tự từng bước ở các mạng RNN/LSTM. Khả năng mô hình hóa phụ thuộc toàn cục và tính toán song

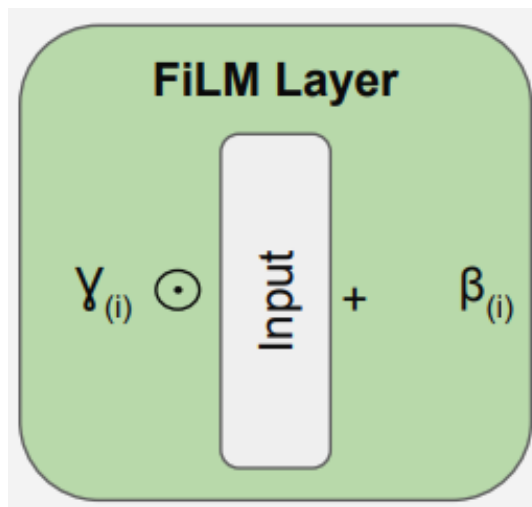
song ưu việt chính là tiền đề cốt lõi để kiến trúc Transformer được lựa chọn làm nền tảng học sâu cho mô hình lai được đề xuất ở Chương 3 [5].

2.4.4 Kỹ thuật điều chế đặc trưng tuyến tính (FiLM)

Trong các mô hình học sâu truyền thống, mạng nơ-ron thường xử lý dữ liệu với các trọng số tĩnh sau khi đã hoàn tất quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, đối với các bài toán động lực học biến thiên liên tục như dự đoán kênh truyền vô tuyến, mô hình cần có khả năng tự thích ứng với các điều kiện môi trường thay đổi nhanh (điển hình là vận tốc di chuyển và hiệu ứng Doppler). Kỹ thuật điều chế đặc trưng tuyến tính FiLM được phát triển nhằm giải quyết triệt để bài toán này bằng cách điều chỉnh động các bản đồ đặc trưng trung gian của mạng dựa trên một nguồn thông tin điều kiện đầu vào [14].

Về mặt toán học, FiLM thực hiện phép biến đổi affine (bao gồm phép co giãn và phép dịch chuyển) trực tiếp lên các đặc trưng do mạng trích xuất. Giả sử mạng nơ-ron đang xử lý một luồng dữ liệu đầu vào x , và nhận được một thông tin điều kiện c . Khối FiLM sẽ sử dụng các hàm phi tuyến (thường là một mạng nơ-ron đa tầng tinh gọn) để ánh xạ thông tin c thành hai véc-tơ tham số: tham số tỷ lệ γ và tham số dịch chuyển β . Phép điều chế sau đó được tính toán theo phương trình:

$$\text{FiLM}(x|c) = \gamma(c) \odot x + \beta(c) \quad (2.16)[14]$$



Hình 2.4. Cấu trúc toán học của khối điều chế đặc trưng tuyến tính FiLM [14].

Trong đó, ký hiệu $\odot$ đại diện cho phép nhân Hadamard (nhân từng phần tử). Nhờ cơ chế này, mạng học sâu có khả năng chủ động quyết định khuếch đại (khi $\gamma > 1$), triệt tiêu ($\gamma \approx 0$), hoặc chuyển dịch các cụm đặc trưng cụ thể sao cho phù hợp nhất với điều kiện c ở thời điểm hiện tại.

Trong hệ thống dự đoán kênh truyền được đề xuất của đồ án, thông tin điều kiện c chính là đặc trưng tần số Doppler, được trích xuất từ phép biến đổi Fourier (FFT) trên chuỗi dữ liệu kênh truyền quá khứ. Thay vì để nhánh mạng Transformer học các biến động không gian một cách thụ động, kỹ thuật FiLM được tích hợp vào mạng để cảnh báo trước về trạng thái di động của người dùng.

Nếu hệ thống phát hiện vận tốc di chuyển cao (Doppler lớn), các tham số γ và β sẽ tự động điều chỉnh để mạng tập trung vào các đặc trưng thay đổi nhanh của kênh truyền. Ngược lại, ở vận tốc thấp, mạng sẽ được điều hướng để khai thác các đặc trưng tĩnh trơn nhẵn hơn [15].

Ưu điểm lớn nhất của kỹ thuật FiLM là khả năng can thiệp sâu vào luồng suy luận của mạng mà không làm tăng đáng kể độ phức tạp tính toán. Phép nhân và cộng ma trận của FiLM tiêu tốn rất ít tham số, bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về độ trễ xử lý theo thời gian thực tại các trạm phát sóng [14].

2.5 Hướng tiếp cận học sâu tích hợp mô hình vật lý

Mặc dù các mô hình học sâu thuần túy (Pure Deep Learning) như mạng RNN hay Transformer đã chứng minh được năng lực xấp xỉ các hàm phi tuyến phức tạp, chúng vẫn đối mặt với rào cản lớn khi triển khai trong các hệ thống viễn thông thực tế do rủi ro từ “cơ chế hộp đen” (Black-box nature). Trong cơ chế này, quá trình ra quyết định của mạng nơ-ron được hình thành từ hàng triệu trọng số ẩn không mang ý nghĩa vật lý rõ ràng. Điều này dẫn đến việc hệ thống thiếu tính khả diễn giải (interpretability), khiến các kỹ sư không thể đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối ở các khung thời gian cận kề [4].

Ngược lại, các phương pháp tuyến tính cổ điển lại mang tính "hộp trắng", rất chính xác và ổn định trong ngắn hạn nhưng lại phân kỳ khi kênh biến thiên quá nhanh. Để giải quyết triệt để vấn đề này, hướng tiếp cận học sâu tích hợp mô hình vật lý (Model-based Deep Learning hay Grey-box) được ra đời nhằm khai thác sức

mạnh của cả hai trường phái. Thay vì để mạng học sâu hoạt động tự do như một "hộp đen" và tự học lại từ đầu những quy luật tuyến tính đã biết, tri thức từ các phương trình toán học cổ điển được đưa trực tiếp vào mạng. Đây chính là nền tảng tư tưởng cho kiến trúc lai được đề xuất trong đề án.

Hướng tiếp cận học sâu tích hợp mô hình vật lý ra đời nhằm khai thác triệt để sự giao thoa này. Thay vì buộc mạng nơ-ron phải học lại từ đầu những quy luật không gian - thời gian vốn đã được mô hình hóa chặt chẽ bởi toán học, hướng tiếp cận này trực tiếp nhúng các tri thức tiên nghiệm từ phương pháp cổ điển vào quá trình huấn luyện và suy luận của mạng học sâu [3].

Dựa trên định hướng kết hợp này, một số nghiên cứu tiên phong gần đây đã áp dụng các kiến trúc mạng tiên tiến cho bài toán dự đoán kênh trong môi trường di động cao. Tiêu biểu có thể kể đến kiến trúc Transformer với cơ chế dự đoán song song đa khung nhằm triệt tiêu sai số lan truyền [16], hoặc các mô hình không gian trạng thái chọn lọc (Mamba) khai thác độ phức tạp tuyến tính để giải quyết bài toán phụ thuộc dài [15], [17].

Kế thừa tinh thần đó, đề án này đề xuất một kiến trúc lai kết hợp tường minh giữa bộ dự đoán tự hồi quy cổ điển và mạng Transformer. Sự kết hợp này được thực hiện thông qua một cơ chế cổng thích ứng (adaptive gate) tự động điều khiển bởi đặc trưng Doppler, qua đó tối ưu hóa sức mạnh của cả hai trường phái. Chi tiết về kiến trúc đề xuất và cơ sở toán học của mô hình sẽ được đi sâu phân tích tại Chương 3.

2.6 Các chỉ số đánh giá hiệu năng hệ thống

Để đánh giá toàn diện chất lượng của mô hình dự đoán, đề tài sử dụng hai nhóm chỉ số bổ sung cho nhau. Nhóm thứ nhất đo trực tiếp sai số dự đoán ở tầng tín hiệu (NMSE). Nhóm thứ hai đo tác động của sai số đó lên hiệu năng hệ thống ở tầng ứng dụng, sau khi áp dụng tiền mã hóa (BER và sum-rate). Cách tiếp cận hai tầng này không chỉ định lượng sai số dự đoán ở tầng tín hiệu, mà còn làm rõ tác động của sai số đó đến hiệu năng truyền dữ liệu ở tầng hệ thống.

2.6.1 Lỗi bình phương trung bình chuẩn hóa (NMSE)

Lỗi bình phương trung bình chuẩn hóa (Normalized Mean Squared Error – NMSE) là chỉ số chính để đánh giá độ chính xác của kênh dự đoán. NMSE đo bình phương sai lệch giữa ma trận kênh dự đoán $\hat{H}_e$ và ma trận kênh thực H_e , được chuẩn hóa theo năng lượng của kênh thực [3]:

$$NMSE = \frac{\sum \| \hat{H}_e - H_e \|^2}{\sum \| H_e \|^2} \quad (2.17)[3]$$

Việc chuẩn hóa theo năng lượng kênh giúp chỉ số này không phụ thuộc vào độ lớn tuyệt đối của kênh, nhờ đó so sánh được công bằng giữa các mức vận tốc và SNR khác nhau. Trong đề tài, NMSE được biểu diễn theo đơn vị decibel để dễ phân biệt khoảng cách giữa các mô hình:

$$NMSE_{dB} = 10 \log_{10}(NMSE) \quad (2.18)[3]$$

Với cách biểu diễn này, giá trị NMSE càng âm thì dự đoán càng chính xác. Mốc 0 dB tương ứng với trường hợp năng lượng sai số bằng năng lượng kênh, tương đương mức “không dự đoán” (sử dụng trực tiếp CSI cũ) [2]; khi NMSE vượt 0 dB, kết quả dự đoán thậm chí còn tệ hơn việc không dự đoán. NMSE được khảo sát theo nhiều chiều: theo từng khung dự đoán, vận tốc người dùng và SNR. Từ đó nhận xét được tương ứng với mức tích lũy sai số, ảnh hưởng của Doppler, ảnh hưởng của nhiễu của hệ thống.

2.6.2 Phân bố xác suất tích lũy (CDF)

Trong đánh giá hiệu năng của các hệ thống dự đoán kênh truyền, lỗi bình phương trung bình chuẩn hóa (NMSE) thường được sử dụng làm thước đo chính để phản ánh độ chính xác tổng thể. Tuy nhiên, việc chỉ sử dụng giá trị trung bình mang lại những hạn chế nhất định, đặc biệt là sự nhạy cảm với các mẫu dự đoán có sai số cực đoan. Đối với hệ thống thông tin vô tuyến di động, nơi kênh truyền chịu ảnh hưởng mạnh bởi fading đa đường và hiệu ứng Doppler, một vài khung dự đoán có sai số đột biến có thể làm sai lệch định hướng bức sóng, dẫn đến lỗi bit nghiêm trọng và đứt gãy kết nối. Do đó, hàm Phân bố xác suất tích lũy được sử dụng bổ sung

nhằm cung cấp một cơ sở đánh giá thống kê toàn diện hơn về độ tin cậy (reliability) và tính ổn định (robustness) của hệ thống.

Về mặt cơ sở toán học, hàm phân bố xác suất tích lũy của một biến ngẫu nhiên X đại diện cho sai số dự đoán), ký hiệu là $F_X(x)$, được định nghĩa là xác suất để biến ngẫu nhiên X nhận giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một ngưỡng x cho trước [18]:

$$F_X(x) = P(X \leq x) \quad (2.19)[18]$$

Trong đó, P là xác suất. Hàm CDF là một hàm không giảm, có giá trị trải dài từ 0 đến 1 (tương đương 0% đến 100%). Đồ thị của hàm này được hình thành bằng cách lấy tích phân (cộng dồn) hàm mật độ xác suất (PDF) từ âm vô cùng đến vị trí x đang xét [18].

Trong bối cảnh bài toán dự đoán kênh truyền, đường phân bố CDF mang lại ba giá trị phân tích lý thuyết cốt lõi:

- **Đánh giá ngưỡng hiệu lực (Threshold of Validity):** Cho phép xác định trực quan tỷ lệ phần trăm các trường hợp mà mô hình hoạt động hiệu quả. Ví dụ, thông qua việc xét giá trị CDF tại mốc 0 dB, hệ thống có thể định lượng được chính xác xác suất mô hình cho ra kết quả dự đoán tốt hơn so với việc sử dụng lại ma trận kênh lỗi thời.
- **Đánh giá độ tập trung của sai số (Error Dispersion):** Độ dốc của đường CDF phản ánh mức độ phân tán của dữ liệu. Một mô hình ổn định sẽ có đường CDF tiệm cận mức 1.0 rất nhanh, chứng tỏ phần lớn các sai số dự đoán đều chụm lại ở một dải giá trị hẹp và an toàn.
- **Khảo sát phần đuôi phân phối (Tail Distribution):** CDF cung cấp cái nhìn chi tiết vào các bách phân vị cao (như P90, P95), giúp các kỹ sư đánh giá được mức độ tồi tệ nhất của sai số mà hệ thống có thể gặp phải, qua đó khẳng định năng lực ức chế sai số cực đoan của bộ dự đoán [3].

2.6.3 Tỷ lệ lỗi bit (BER) và Hiệu suất phổ (Sum-rate)

Chỉ số NMSE phản ánh sai số ở tầng tín hiệu nhưng chưa cho thấy trực tiếp tác động lên chất lượng truyền dữ liệu. Vì vậy, đề tài bổ sung hai chỉ số hạ nguồn,

được tính sau khi dùng kênh dự đoán để định dạng búp sóng theo mode riêng (eigen-beamforming) [8] trên kênh hiệu dụng.

Trong mô hình đánh giá, từ kênh dự đoán $\widehat{H}_e$ (kích thước 8×4), hệ thống thực hiện phân tích giá trị suy biến (SVD) để rút bộ tiền mã hóa phía phát v_1 (véc-tơ kỳ dị phải trội) và bộ kết hợp phía thu u_1 (véc-tơ kỳ dị trái trội). Các véc-tơ này được áp lên kênh thực H_e để truyền một luồng dữ liệu, cho độ lợi hiệu dụng vô hướng [8]:

$$g = u_1^H H_e v_1 \quad (2.20)[8]$$

- Tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate – BER): đo tỷ lệ số bit bị giải mã sai trên tổng số bit truyền, trong đề tài được đánh giá với điều chế QPSK trên một luồng dữ liệu sử dụng tạo búp sóng theo mode trội (eigen-beamforming) từ ma trận kênh dự đoán, bộ tiền mã hóa và bộ kết hợp thu được xác định bằng phân tích giá trị suy biến (SVD) [19], sau đó áp lên kênh thật để đo chất lượng truyền. BER cho biết trực tiếp mức độ tin cậy của đường truyền: nếu kênh dự đoán sai lệch về hướng, búp sóng sẽ chệch khỏi phương tối ưu của kênh thực, làm giảm tỉ số tín hiệu trên nhiễu tại máy thu và tăng số bit lỗi [20]. Một điểm quan trọng cần lưu ý là với sơ đồ một luồng, sai số dự đoán chỉ gây mất mát tăng ích búp sóng (tương đương dịch trục SNR) chứ không tạo nhiễu liên luồng, nên đường BER suy giảm đều theo SNR (dạng waterfall) thay vì bị chặn ở một sàn lỗi [19]; do đó độ chính xác về hướng của kênh dự đoán vốn tương quan chặt với chỉ số NMS, là yếu tố quyết định BER.
- Hiệu suất phổ (Sum-rate): đo tổng tốc độ dữ liệu khả dụng trên một đơn vị băng thông (đơn vị bps/Hz) [21], phản ánh dung lượng mà hệ thống đạt được khi sử dụng kênh dự đoán cho tiền mã hóa. Sum-rate càng cao thì hệ thống càng truyền được nhiều dữ liệu. Cũng như BER, sum-rate phụ thuộc vào việc kênh dự đoán có đủ chính xác để tiền mã hóa giữ được tính trực giao giữa các luồng hay không [22].

Để có mốc tham chiếu khi đánh giá hai chỉ số hạ nguồn, đề tài sử dụng hai đường biên: trường hợp Perfect CSI (kênh tương lai hoàn hảo) làm cận trên lý tưởng, và

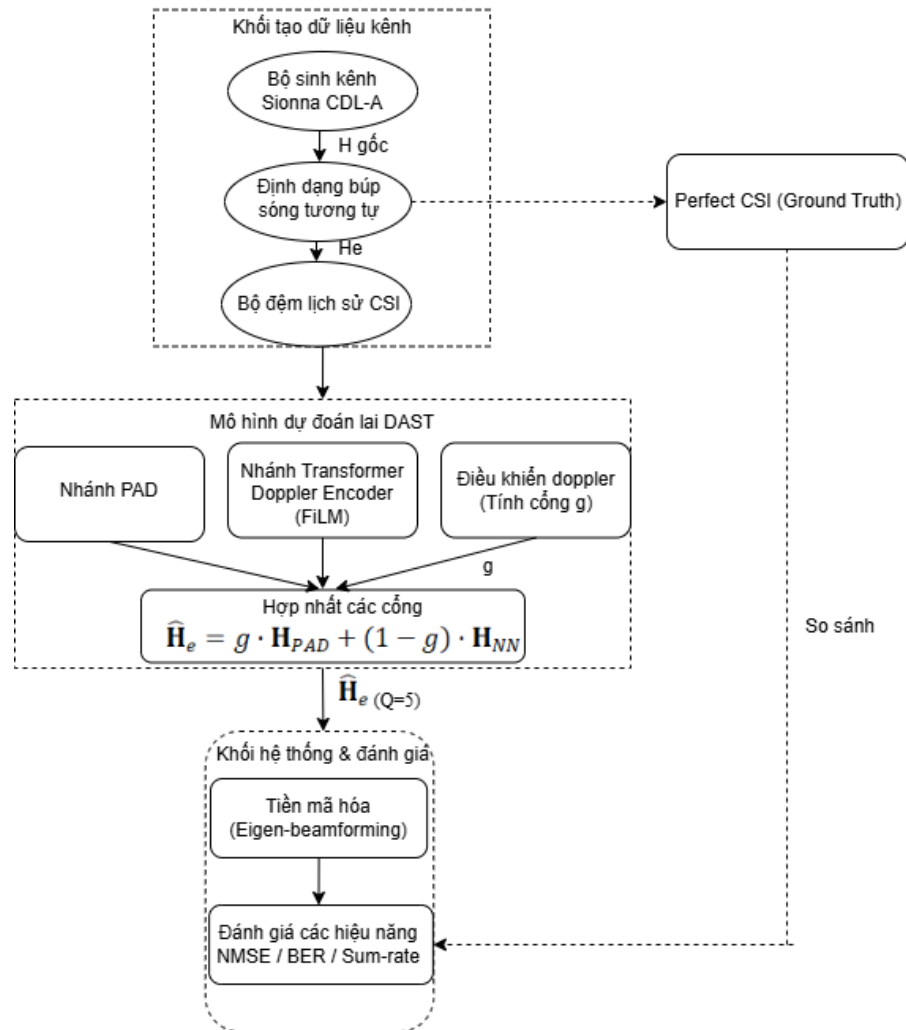
trường hợp No-Prediction làm cận dưới. Khoảng cách giữa hiệu năng của một mô hình so với hai mốc này cho thấy mức độ hữu ích thực tế của việc dự đoán.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MÔ HÌNH

3.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Chương này trình bày chi tiết thiết kế của hệ thống dự đoán kênh đề xuất, từ cấu hình tạo dữ liệu, kiến trúc mô hình lai DAST, cho tới khối hệ thống đánh giá. Trước khi đi vào từng thành phần, mục này giới thiệu kiến trúc tổng thể và vai trò của các khối chức năng trong hệ thống.

Toàn bộ hệ thống được tổ chức thành ba cụm chức năng chính, được minh họa trong Hình 3.1, cụm tạo dữ liệu kênh, mô hình dự đoán lai DAST, và cụm hệ thống đánh giá. Dữ liệu kênh truyền được sinh ra ở cụm thứ nhất, đưa vào mô hình DAST để dự đoán, rồi kết quả dự đoán được sử dụng ở cụm thứ ba để đánh giá hiệu năng.



Hình 3.1. Sơ đồ khối tổng quan hệ thống dự đoán kênh truyền DAST

Cụm tạo dữ liệu kênh gồm ba khối nối tiếp. Bộ sinh kênh sử dụng công cụ Sionna [6] với mô hình CDL-A [7] để tạo ra ma trận kênh truyền vật lý tiến hóa theo thời gian. Khối định dạng búp sóng tương tự thu gọn chiều không gian, cho ra ma trận kênh hiệu dụng He kích thước 8×4 phức. Bộ đệm lịch sử CSI hoạt động như một cửa sổ trượt, luôn giữ lại $P = 10$ khung gần nhất để làm đầu vào cho mô hình dự đoán.

Mô hình dự đoán lai DAST là khối trung tâm và là đóng góp chính của đề tài. Khối này nhận chuỗi lịch sử CSI và xử lý qua ba thành phần độc lập: nhánh PAD (bộ dự đoán tuyến tính tự hồi quy), nhánh Transformer (mạng học sâu mô hình hóa quan hệ phi tuyến), và khối điều khiển Doppler (tính công g điều phối hai nhánh). Kết quả của hai nhánh dự đoán được hợp nhất theo một cơ chế có công để cho ra ma trận kênh dự đoán cho $Q = 5$ khung tương lai.

Chi tiết cấu hình của từng cụm và cơ chế hoạt động bên trong mô hình DAST sẽ được trình bày lần lượt trong các mục tiếp theo của chương.

3.2 Xây dựng bộ dữ liệu kênh truyền

Như đã trình bày ở Chương 2, mô hình kênh CDL-A [7] và công cụ Sionna [6] là nền tảng để mô phỏng môi trường truyền sóng mang tính phi dừng. Mục này nhóm sẽ tập trung vào cấu hình cụ thể đã được thiết lập để sinh dữ liệu phục vụ huấn luyện và kiểm thử mô hình.

3.2.1 Quyết định lựa chọn dữ liệu

Trước khi chốt phương án sinh dữ liệu, đề tài đã cân nhắc giữa hai hướng. Hướng thứ nhất là dùng dữ liệu tổng hợp theo công thức giải tích (sum-of-sinusoid), trong đó kênh được tạo từ tổng các thành phần sóng sin với tần số Doppler và góc tới cố định [8]. Cách này đơn giản nhưng có một nhược điểm căn bản: kênh sinh ra mang tính gần dừng (quasi-stationary), khiến các bộ dự đoán tuyến tính cổ điển hoạt động gần như tối ưu. Khi đó, việc so sánh giữa phương pháp cổ điển và mô hình học sâu không còn nhiều ý nghĩa, vì bài toán đã quá dễ với cổ điển.

Vì lý do đó, đề tài chuyển sang hướng thứ hai: sinh dữ liệu bằng Sionna [6] theo mô hình CDL-A [7], mô phỏng quá trình tiến hóa kênh theo thời gian thực với hiệu ứng Doppler biến thiên liên tục. Môi trường này phản ánh sát hơn điều kiện kênh phi dừng trong thực tế, tạo ra một bài toán đủ thách thức để bộc lộ rõ ưu và nhược điểm của từng nhóm phương pháp.

3.2.2 Cấu hình tham số hệ thống

Các tham số của hệ thống và quá trình sinh dữ liệu được thiết lập như trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1 Cấu hình tham số hệ thống và dữ liệu

Tham số	Giá trị
Số ăng-ten trạm gốc (NBS)	64
Số chuỗi RF (NRF)	8
Số ăng-ten người dùng (NM)	4
Kích thước kênh hiệu dụng He	8×4 (phức)
Tần số sóng mang	30 GHz (dải FR2 mmWave)
Chu kỳ khung Ts	0,125 ms
Mô hình kênh	3GPP CDL-A (TR 38.901) [7]
Băng tần	Đơn sóng mang con (narrowband, 1 subcarrier)
Số khung lịch sử (P)	10
Số khung dự đoán (Q)	5
Vận tốc huấn luyện	Ngẫu nhiên trong dải [10, 120] km/h

Vận tốc kiểm thử	30, 50, 70, 90, 120 km/h
Độ trễ lan truyền huấn luyện	Ngẫu nhiên trong dải [25, 250] ns
SNR huấn luyện	Ngẫu nhiên trong dải [5, 25] dB
Điều kiện kiểm thử cố định	delay spread = 50 ns, SNR = 20 dB
Số mẫu huấn luyện	8000
Số mẫu kiểm định	1000
Số mẫu kiểm thử	2500

Vận tốc, trễ lan truyền và SNR được gán theo từng batch thay vì lấy ngẫu nhiên độc lập cho mỗi mẫu: mỗi batch gồm 256 mẫu dùng chung một bộ giá trị (v , delay spread, SNR). Tập kiểm thử được cố định trễ lan truyền ở 50 ns và SNR ở 20 dB, nhằm bảo đảm các so sánh giữa những mốc vận tốc khác nhau diễn ra trên cùng một điều kiện nền.

Giá trị $P = 10$ được lựa chọn thay vì một giá trị lớn hơn vì hai lý do. Với số khung lịch sử lớn, bộ dự đoán tự hồi quy có đủ dữ liệu để khớp gần như hoàn hảo, khiến phương pháp cổ điển vẫn chiếm ưu thế ngay cả ở vận tốc cao. Với $P = 10$, lượng thông tin phản hồi CSI và độ trễ đều giảm, đồng thời phương pháp cổ điển bị đặt vào vùng vận tốc cao nơi nó bắt đầu mất hiệu lực, qua đó bộc lộ rõ giá trị của mô hình học sâu.

Vận tốc được khảo sát theo dải rộng [10, 120] km/h trong huấn luyện và tại năm mốc rời rạc (30, 50, 70, 90, 120 km/h) trong kiểm thử. Thiết kế này cho phép mô hình học trên nhiều điều kiện di động, sau đó được đánh giá ở từng ngưỡng vận tốc để quan sát hành vi tại mỗi mức độ già hóa kênh.

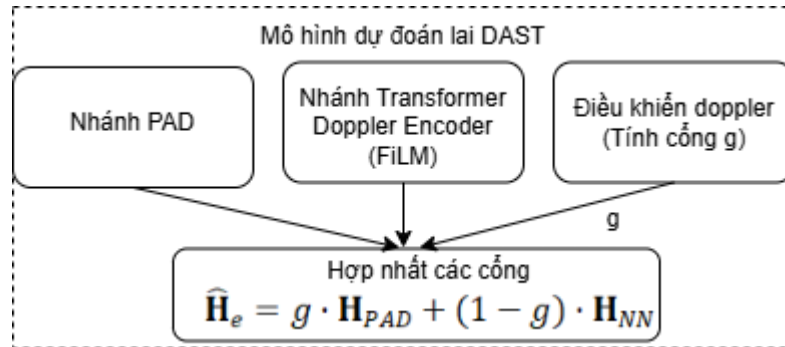
3.3 Thiết kế thuật toán và kiến trúc mạng DAST

DAST (Doppler-Adaptive Sequence Transformer) là mô hình lai theo hướng học sâu kết hợp mô hình (model-based deep learning) [23], được đề xuất nhằm tận dụng đồng thời ưu điểm của bộ dự đoán tuyến tính cổ điển và mạng học sâu.

Mô hình gồm hai nhánh dự đoán hoạt động độc lập: nhánh PAD dựa trên dự đoán tự hồi quy và nhánh Transformer, cùng một khối điều khiển tính cổng Doppler để hợp nhất kết quả của hai nhánh. Đầu ra cuối cùng là tổ hợp có trọng số của hai nhánh dựa trên cơ chế cổng trộn có trọng số (gated fusion) [24]:

$$\hat{H}_e = g \cdot H_{PAD} + (1 - g) \cdot H_{NN} \quad (3.1)[24]$$

Trong đó H_{PAD} là dự đoán từ nhánh PAD, H_{NN} là dự đoán từ nhánh Transformer, và $g \in (0,1)$ là trọng số cổng do khối điều khiển Doppler sinh ra. Kiến trúc mạng DAST được thể hiện qua hình 3.2.



Hình 3.2. Kiến trúc mạng DAST

3.3.1 Nhánh dự đoán tuyến tính PAD

Nhánh PAD là một bộ dự đoán tự hồi quy (Autoregressive - AR) bậc bốn, hoạt động hoàn toàn bằng đại số tuyến tính và không chứa tham số huấn luyện [3]. Với mỗi hệ số kênh phức, nhánh này giả định giá trị tại một thời điểm là tổ hợp tuyến tính của bốn giá trị liền trước:

$$\hat{x}[t] = \sum_{i=1}^4 a_i x[t - i] \quad (3.2)[3]$$

Bộ hệ số $a = [a_1, a_2, a_3, a_4]^T$ được ước lượng từ chuỗi lịch sử theo tiêu chí bình phương tối thiểu, có bổ sung một lượng chính quy hóa ridge để ổn định nghiệm khi giải hệ [3]:

$$a = (A^H A + \lambda I)^{-1} A^H y \quad (3.3)[3]$$

Với hệ số $\lambda = 10^{-3}$. Sau khi có bộ hệ số, các khung tương lai được sinh ra bằng ngoại suy đệ quy: giá trị dự đoán của một khung được đưa trở lại làm đầu vào để tính khung kế tiếp, lặp lại đến khi đủ $Q = 5$ khung. Nhánh PAD cung cấp thành phần H_{PAD} , một dự đoán tiên nghiệm bám sát xu hướng biến thiên trơn của kênh trong ngắn hạn.

3.3.2 Các quyết định thiết kế thuật toán cốt lõi và lập luận kỹ thuật

Nhánh Transformer chịu trách nhiệm mô hình hóa các quan hệ phi tuyến và phụ thuộc thời gian dài giữa các khung CSI. Nhánh này sử dụng kiến trúc encoder-decoder với các thông số: số chiều biểu diễn bằng 96, số đầu chú ý (attention head) bằng 4, hai tầng encoder và hai tầng decoder, số chiều của lớp truyền thẳng (feed-forward) bằng 192, và tỉ lệ dropout 0,1.

Chuỗi lịch sử CSI trước hết được chiếu lên không gian biểu diễn d_{model} chiều và cộng thêm mã hóa vị trí (positional encoding) dạng hàm sin để mã hóa trật tự thời gian của các khung [13]. Đặc trưng sau đó được điều biến bởi mô-đun DopplerEncoder theo cơ chế FiLM [14]: mô-đun này sinh ra một cặp tham số tỉ lệ và dịch (γ, β) từ phổ Doppler của chuỗi đầu vào, rồi áp lên đặc trưng theo dạng $\gamma \odot x + \beta$ [14], qua đó giúp nhánh học sâu thích ứng với điều kiện di động của kênh.

Khối decoder sử dụng một tập gồm Q vector truy vấn (query) học được để sinh đồng thời Q khung tương lai theo cơ chế song song, thay vì dự đoán tuần tự từng khung [16]. Đầu ra của nhánh là thành phần H_{NN} .

3.3.3 Khối điều khiển và cổng Doppler

Khối điều khiển đảm nhiệm việc xác định trọng số cổng g , đại lượng này quyết định mức độ tin cậy giữa hai nhánh. Trọng số này được tính từ phổ Doppler

của chuỗi đặc trưng đầu vào, thu được qua phép biến đổi Fourier nhanh (FFT) theo trục thời gian. Phổ Doppler sau đó được đưa qua một mạng nhỏ và hàm kích hoạt sigmoid để cho ra giá trị g nằm trong khoảng $(0, 1)$ cho mỗi khung dự đoán.

Cơ chế này cho phép mô hình tự điều chỉnh tỉ lệ đóng góp của hai nhánh theo điều kiện kênh. Khi kênh biến thiên chậm (vận tốc thấp, khung dự đoán gần), g nhận giá trị cao và mô hình nghiêng về nhánh PAD vốn chính xác trong ngắn hạn. Khi kênh biến thiên nhanh (vận tốc cao, khung xa), g giảm và mô hình chuyển trọng số sang nhánh Transformer. Đáng chú ý, phổ Doppler được khai thác ở hai nơi trong mô hình: vừa để điều biến nhánh Transformer qua FiLM, vừa để tính trọng số công.

3.3.4 Độ phức tạp của mô hình

Mô hình DAST được phân rã thành các khối chức năng độc lập. Bảng 3.2 liệt kê số tham số huấn luyện của từng khối ở cấu hình chính của đề tài với tham số cầu hình $P = 10$, $d_model = 96$, bao gồm 2 lớp encoder và 2 lớp decoder.

Bảng 3.2 Số tham số theo từng module của DAST

Module	Vai trò	Param
Linear chiều vào (flatten He $\rightarrow$ d_model)	Nén kênh hiệu dụng 8×4 thành vector đặc trưng	6,2K
Doppler Encoder (FiLM)	Trích đặc trưng Doppler (FFT) $\rightarrow$ điều biến đặc trưng	19,2K
Transformer Encoder ($\times 2$ lớp)	Mã hóa chuỗi lịch sử (self-attention)	149,6K
Transformer Decoder ($\times 2$ lớp)	Sinh song song $Q=5$ khung tương lai	224,4K
Truy vấn học được (Q queries)	Vector truy vấn cho decoder	0,5K
Linear chiều ra	Khôi phục ma trận kênh dự đoán	6,2K

(d_model $\rightarrow$ He)		
Cổng Doppler (gate)	Tính trọng số g trộn hai nhánh	0,5K
Nhánh PAD (tự hồi quy cổ điển)	Đại số tuyến tính	0
TỔNG		406,7K

Hai khối Transformer Encoder và Decoder chiếm phần lớn dung lượng (gần 92% tổng tham số), phản ánh đúng vai trò xử lý phi tuyến cốt lõi của mô hình. Đáng chú ý, hai thành phần mang tính đề xuất riêng của đề án lại cực kỳ nhẹ: cổng Doppler chỉ tốn 533 tham số và nhánh PAD hoàn toàn không có tham số huấn luyện (vận hành bằng đại số tuyến tính). Điều này khẳng định lợi thế của DAST đến từ thiết kế kết hợp, không phải từ việc tăng dung lượng mô hình.

3.4 Khối hệ thống và đánh giá

Sau khi mô hình DAST cho ra ma trận kênh dự đoán $\widehat{H}_e$ cho $Q = 5$ khung tương lai, kết quả được đưa vào khối hệ thống để đánh giá tác động lên hiệu năng truyền dữ liệu ở lớp vật lý. Do mục tiêu của đề tài là dự đoán kênh phục vụ định hướng búp sóng, khâu hạ nguồn sử dụng sơ đồ tạo búp sóng theo mode trội (eigen-beamforming) [8] một luồng - sơ đồ tận dụng trực tiếp hướng không gian tối ưu của kênh hiệu dụng và phản ánh trung thực giá trị của chất lượng dự đoán.

3.4.1 Tạo búp sóng theo mode trội (Eigen-beamforming)

Với cấu hình của đề tài, kênh hiệu dụng $\widehat{H}_e$ là ma trận phức kích thước 8×4 (8 chuỗi RF, 4 ăng-ten người dùng). Hệ thống truyền một luồng dữ liệu dọc theo hướng riêng trội nhất của kênh. Cụ thể, phân tích giá trị suy biến (SVD) của kênh dự đoán cho [8]:

$$\widehat{H}_e = \widehat{U} \widehat{\Sigma} \widehat{V}^H \quad (3.4)[8]$$

Từ đó, bộ tiền mã hóa phía phát v_1 là véc-tơ kỳ dị phải trội (cột đầu của $\widehat{V}$, kích thước 4×1) và bộ kết hợp phía thu u_1 là véc-tơ kỳ dị trái trội (cột đầu của $\widehat{U}$

, kích thước 8×1). Cả hai được suy ra từ kênh dự đoán rồi áp lên kênh thực H_e để đo đúng mức suy giảm do sai số dự đoán. Độ lợi hiệu dụng (vô hướng) của đường truyền là:

$$g = u_1^H H_e v_1 \quad (3.5)[8]$$

Tín hiệu thu được sau kết hợp có dạng $\hat{s} = gs + u_1^H n$. Vì $|u_1| = 1$, công suất nhiễu sau kết hợp bằng đúng σ^2 . Do chỉ truyền một luồng, sơ đồ này không phát sinh nhiễu liên luồng: sai số dự đoán chỉ làm v_1, u_1 lệch khỏi hướng tối ưu của kênh thực, gây hao hụt độ lợi búp sóng ($|g|$ nhỏ hơn giá trị trần σ_1) chứ không phá vỡ cấu trúc trực giao.

3.4.2 Hiệu suất phổ (Sum-rate)

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu hiệu dụng của đường truyền một luồng là $\text{SNR}_{\text{eff}} = |g|^2/\sigma^2$, và hiệu suất phổ khả đạt được tính theo công thức Shannon [21]:

$$R = \log_2 \left(1 + \frac{|g|^2}{\sigma^2} \right) \quad (3.6)[21]$$

Để trực SNR mang ý nghĩa nhất quán, công suất nhiễu nền được chuẩn hóa theo độ lợi của kênh lý tưởng: $\sigma^2 = P_{\text{ref}} \cdot 10^{-\text{SNR}/10}$, trong đó $P_{\text{ref}} = E[\sigma_1^2]$ là kỳ vọng bình phương giá trị kỳ dị trội của kênh thực (nhờ đó dưới điều kiện Perfect CSI, SNR_{eff} trung bình đúng bằng $10^{\text{SNR}/10}$). Hiệu suất phổ được khảo sát tại các mức SNR như 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dB.

3.4.3 Tỉ lệ lỗi bit (BER)

BER được đánh giá với điều chế QPSK (mỗi ký hiệu mang 2 bit, ánh xạ Gray trên hai trục đồng pha và vuông pha, chuẩn hóa năng lượng đơn vị) [19]. Ký hiệu phát s được truyền qua đường truyền một luồng nói trên; phía thu thực hiện tách kết hợp (coherent detection) bằng cách chia cho độ lợi phức [19]:

$$\hat{s} = \frac{gs + u_1^H n}{g} = s + \frac{u_1^H n}{g} \quad (3.7)[19]$$

Bit được quyết định theo dấu của phần thực và phần ảo của $\hat{s}$. Do chỉ có một luồng, tỉ số tín hiệu trên nhiễu khi quyết định bit chính là $|g|^2/\sigma^2$ - không cần khử nhiễu liên luồng hay tự điều chỉnh độ lợi. BER được khảo sát trên dải SNR rộng từ -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 dB nhằm thể hiện đầy đủ đường cong suy giảm.

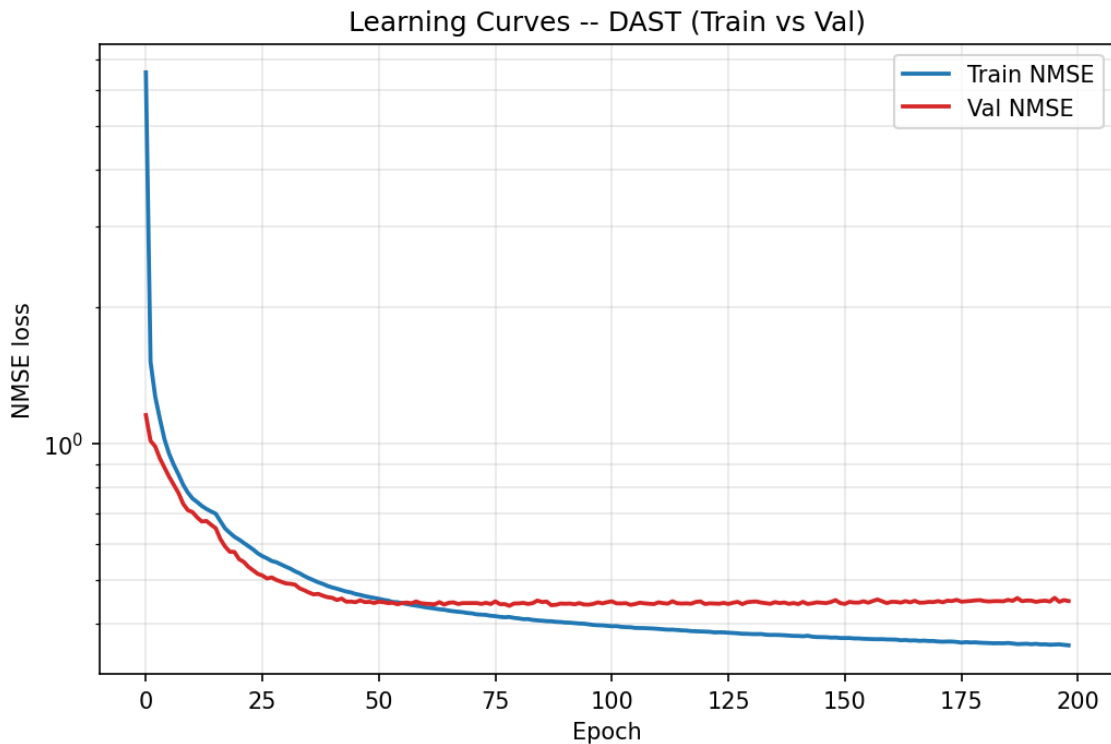
3.4.4 Các mốc tham chiếu

Để đặt kết quả của các mô hình dự đoán vào đúng bối cảnh, quá trình đánh giá sử dụng hai mốc tham chiếu. Mốc thứ nhất là Perfect CSI, ứng với trường hợp kênh tương lai được biết hoàn hảo - khi đó bộ búp sóng được tính trực tiếp từ kênh thực và độ lợi đạt giá trị trần $g = \sigma_1$, đóng vai trò cận trên lý tưởng cho cả hiệu suất phổ và BER. Mốc thứ hai là No-Prediction, ứng với việc dùng trực tiếp CSI cũ (khung quan sát gần nhất) làm dự đoán mà không ngoại suy [2], đóng vai trò đường cơ sở. Khoảng cách giữa hiệu năng của một mô hình so với hai mốc này thể hiện mức độ hữu ích thực tế của việc dự đoán kênh.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày chi tiết các kết quả mô phỏng và phân tích hiệu năng của mô hình dự đoán kênh lai DAST (Doppler-Adaptive Sequence Transformer) trong hệ thống mmWave MIMO-OFDM. Quá trình đánh giá được thực hiện toàn diện qua bốn khía cạnh: đường cong huấn luyện của mô hình, chỉ số lỗi dự đoán NMSE đa khung trên nhiều dải vận tốc, phân tích đóng góp của từng thành phần (ablation study), và các chỉ số hạ nguồn gồm BER và sum-rate. Dựa trên các số liệu thực nghiệm, chương cũng làm rõ bản chất vật lý cũng như giới hạn của cả phương pháp tuyến tính cổ điển lẫn mạng học sâu thuần túy.

4.1 Quá trình huấn luyện



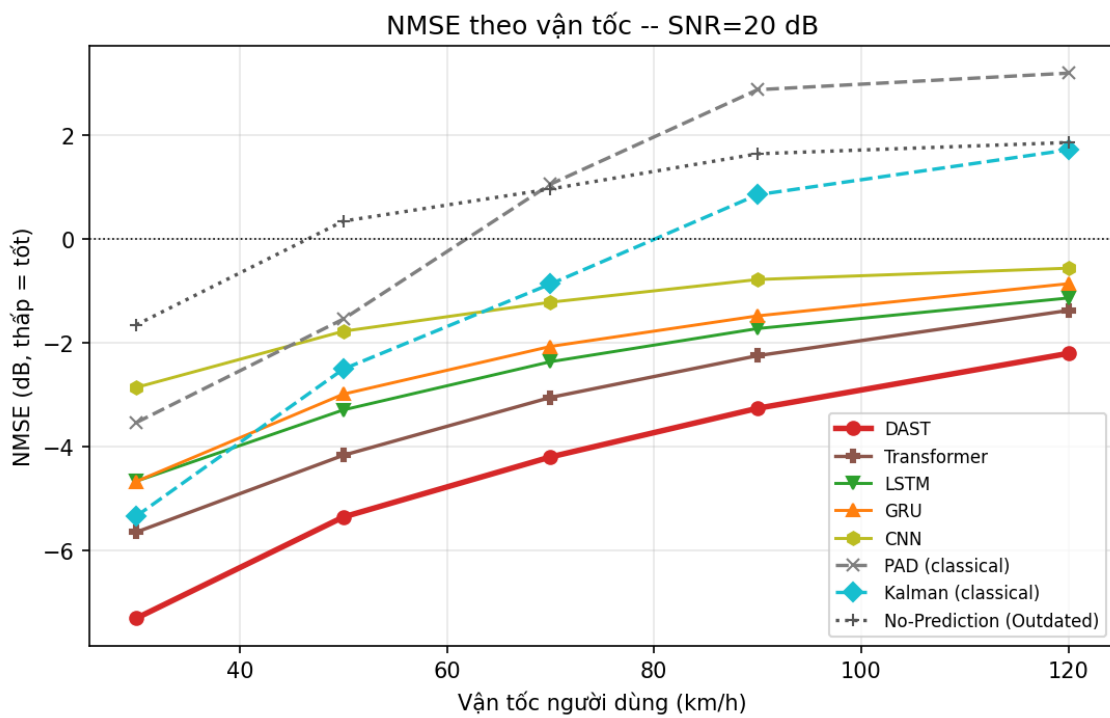
Hình 4.1. Biểu đồ biểu diễn đường cong huấn luyện của mô hình DAST

Biểu đồ cho thấy cả hai đường tổn hao huấn luyện (Train NMSE) và tổn hao kiểm định (Val NMSE) đều khởi đầu ở giá trị cao rồi sụt giảm rất nhanh trong khoảng 25 epoch đầu, từ mức trên 1,0 (theo thang log) xuống vùng thấp. Trong giai đoạn này, hai đường chạy gần nhau và cùng đi xuống, tiến lại sát nhau dần cho tới khi giao nhau quanh khoảng epoch 55. Sau điểm giao này, Train NMSE tiếp tục

giảm nhẹ và nằm dưới, trong khi Val NMSE đi ngang, dao động quanh một mức ổn định và không bật tăng trở lại.

Từ những quan sát trên, có thể kết luận rằng mô hình DAST hội tụ nhanh và ổn định. Khoảng cách giữa hai đường Train và Val sau khi giao nhau được duy trì ở biên độ nhỏ, cho thấy mạng không gặp phải hiện tượng overfitting đáng kể, qua đó bảo đảm khả năng tổng quát hóa tốt khi áp dụng lên tập kiểm thử ở các dải vận tốc mới chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

4.2 Đánh giá dự đoán NMSE theo vận tốc



Hình 4.2. Chỉ số NMSE theo các dải vận tốc tại SNR 20 dB.

Bảng 4.1 Kết quả NMSE (dB) theo vận tốc của các mô hình

Model	v30	v50	v90	v120
DAST	-7.24	-5.42	-3.38	-2,11
Transformer	-5.57	-4.12	-2.41	-1,29

Kalman	-5.21	-2.49	+0.66	+2,04
LSTM	-4.69	-3.30	-1.79	-1,14
GRU	-4.65	-3.02	-1.51	-0,88
PAD	-3.79	-1.26	+2.76	+3,20
CNN	-2.87	-1.80	-0.86	-0,53
No-Prediction	-1.79	+0.30	+1.53	+1,89

Qua Hình 4.2 và Bảng 4.1, ta thấy mọi đường cong đều dốc lên khi vận tốc tăng, phản ánh thực tế rằng việc dự đoán kênh càng khó khi người dùng di chuyển nhanh. Khi so sánh vị trí các đường, DAST luôn nằm thấp nhất (tốt nhất) trên toàn dải: đạt -7,24 dB ở 30 km/h, -5,42 dB ở 50 km/h, -3,38 dB ở 90 km/h và -2,11 dB ở 120 km/h. Đặt cạnh Transformer thuần (lần lượt -5,57; -4,12; -2,41; -1,29 dB), DAST tốt hơn đều đặn khoảng +0,8 đến +1,7 dB ở mọi mức vận tốc.

Đáng chú ý là sự phân hóa hiệu năng của hai phương pháp tuyến tính cổ điển. Ở vận tốc thấp 30 km/h, Kalman đạt -5,21 dB, thậm chí còn tốt hơn các mạng học sâu cơ sở như LSTM (-4,69 dB), GRU (-4,65 dB) và CNN (-2,87 dB). Tuy nhiên khi vận tốc tăng, cả Kalman và PAD đều có độ dốc lớn nhất và mất hiệu lực từ mốc 90 km/h: Kalman chuyển sang +0,66 dB và PAD lên tới +2,76 dB, đến 120 km/h thì PAD đạt 3,20 dB. Giá trị NMSE dương nghĩa là kết quả dự đoán còn tệ hơn cả khi không dự đoán.

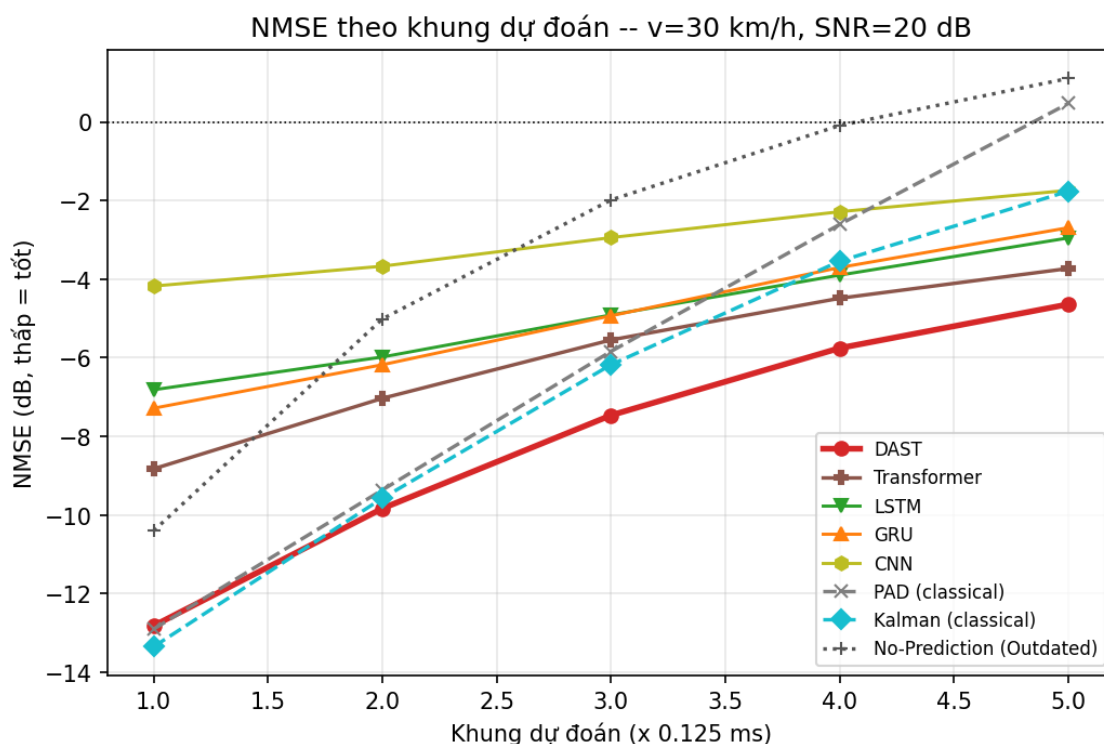
Xét sâu hơn về bản chất vật lý, giới hạn của PAD và Kalman nằm ở chỗ chúng dựa trên giả định kênh gần dừng (quasi-stationary), nơi các tham số tia sóng như góc tới và trễ thay đổi chậm. Khi vận tốc vượt ngưỡng 90 km/h, hiệu ứng Doppler lớn làm kênh biến thiên rất nhanh và mang đậm tính phi tuyến; việc cố ngoại suy tuyến tính một quan hệ phi tuyến khiến sai số bị khuếch đại nhanh chóng. Ngược lại, cơ chế tự chú ý của nhánh Transformer trong DAST có khả năng nắm bắt cấu trúc phi tuyến phức tạp, nên mô hình vẫn trụ vững qua vùng vận tốc cao.

Từ những so sánh trên, có thể kết luận: trong khi phương pháp cổ điển chỉ đạt hiệu quả tốt được ở vùng vận tốc thấp rồi mất hiệu lực ở vận tốc cao do giới hạn của phép ngoại suy tuyến tính trước kênh phi tuyến, thì DAST duy trì được mức lỗi an toàn không vượt quá -2,11 dB trên toàn dải, nhờ cổng Doppler chủ động giảm trọng số nhánh PAD và chuyển quyền dự đoán sang nhánh Transformer khi điều kiện kênh trở nên khắc nghiệt.

4.3 Đánh giá tích lũy NMSE theo khung dự đoán

Để đánh giá độ bền của các thuật toán khi phải ngoại suy ra xa, mục này phân tích sự gia tăng của lỗi dự đoán NMSE theo tầm dự đoán, từ khung thứ nhất (f1) đến khung thứ năm (f5). Quá trình đánh giá được thực hiện tại từng mốc vận tốc khác nhau để quan sát rõ ranh giới mất hiệu lực của các mô hình tuyến tính.

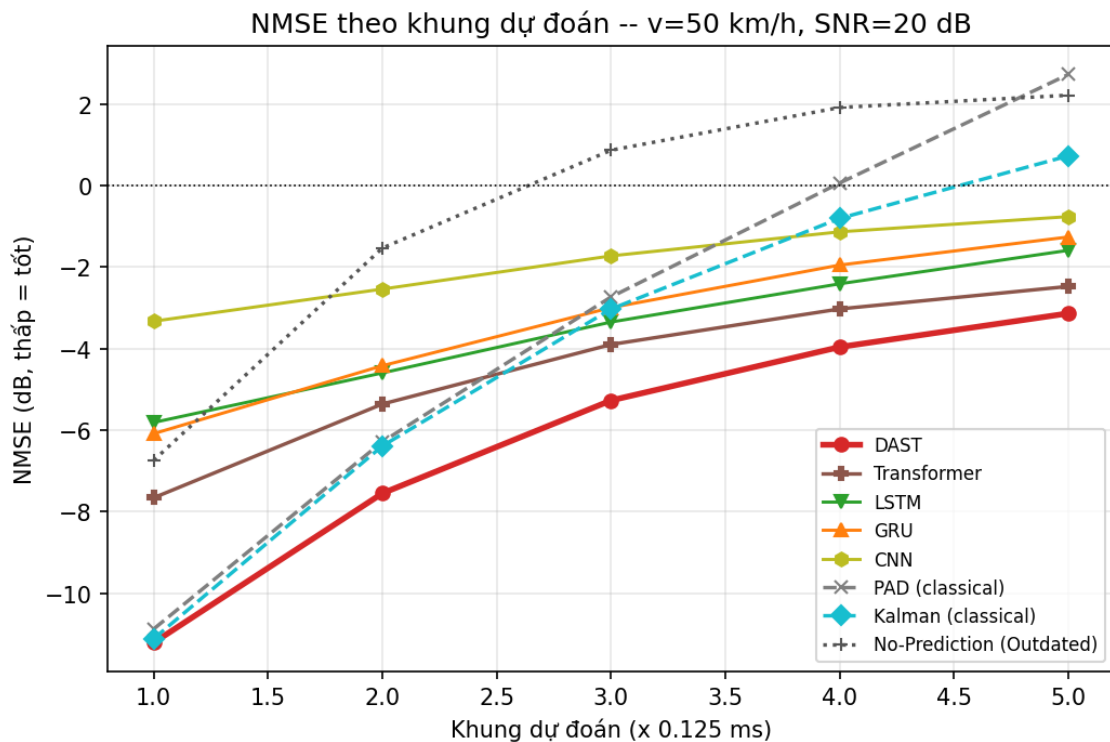
Đầu tiên, đồ thị tại mức vận tốc thấp 30 km/h được biểu diễn nhằm thiết lập đường cơ sở (baseline) cho trường hợp người dùng di chuyển chậm.



Hình 4.3. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 30 km/h

Qua Hình 4.3, ta thấy tất cả các phương pháp đều có đường biểu diễn đi lên theo trục khung dự đoán, do sai số ngoại suy tích lũy dần khi vươn ra xa. Tại khung gần nhất f1, DAST và Kalman cùng đạt mức rất thấp (khoảng -13 dB), PAD cũng rất tốt — nghĩa là ở khung gần, phương pháp cổ điển ngang ngửa mô hình đề xuất. Tuy nhiên ở các khung xa, khác biệt lộ rõ: từ khung f3 trở đi, PAD và No-Prediction leo dốc nhanh và vượt mốc 0 dB tại f5, trong khi DAST vẫn giữ mức thấp nhất (khoảng -4,7 dB ở f5). Như vậy, lợi thế của DAST không nằm ở khung gần mà thể hiện ở khả năng kìm hãm sai số tích lũy tại các khung xa.

Tiếp theo, đồ thị tại mức vận tốc trung bình 50 km/h được minh họa nhằm đánh giá sự suy giảm hiệu năng khi hiệu ứng Doppler bắt đầu tác động rõ nét hơn.

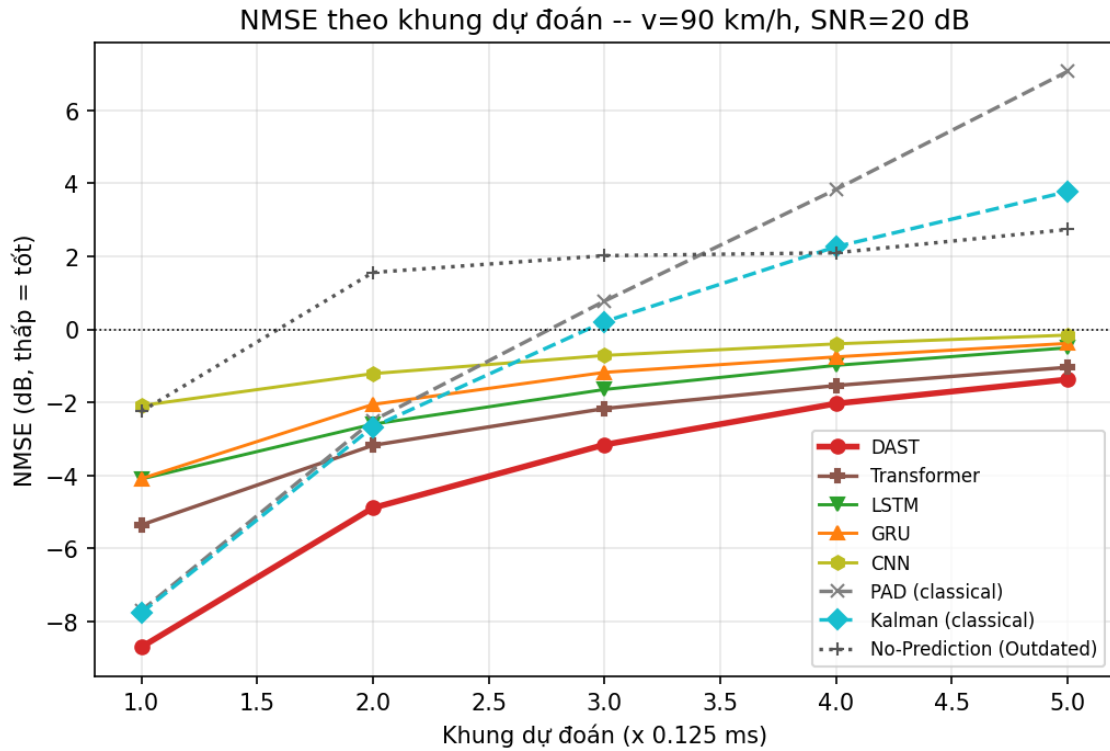


Hình 4.4. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 50 km/h

Khi vận tốc tăng lên 50 km/h, kênh truyền xuất hiện các biến thiên pha nhanh hơn. Tại f1, DAST và Kalman vẫn bám sát nhau ở mức rất thấp (khoảng -11 dB), nhưng đến khung xa nhất f5, DAST giữ ở khoảng -3,2 dB trong khi Kalman đã vượt mốc 0 dB (khoảng +0,7 dB) và PAD đạt khoảng +2,7 dB. Điểm giao nhau - nơi phương pháp cổ điển bắt đầu mất lợi thế so với DAST - dịch về phía khung f3, sớm

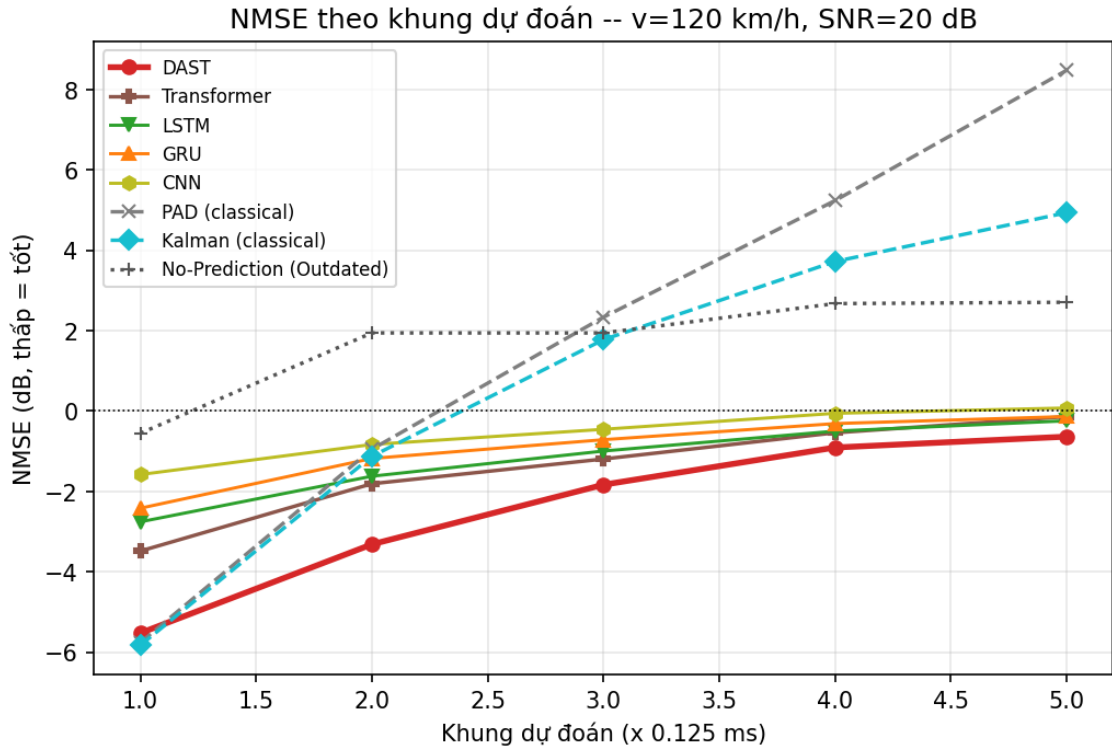
hơn rõ rệt so với trường hợp v30. Điều này cho thấy biên độ an toàn của bộ dự đoán tuyến tính bị thu hẹp nhanh khi vận tốc tăng.

Sự phân hóa về năng lực dự đoán trở nên cực kỳ rõ rệt khi hệ thống thiết lập người dùng di chuyển ở ngưỡng vận tốc cao 90 km/h.



Hình 4.5. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 90 km/h

Qua Hình 4.5, ta thấy điểm mất hiệu lực của các phương pháp tuyến tính đến sớm hơn hẳn so với v30. Tại f1, DAST đạt mức thấp nhất (khoảng -8,7 dB), PAD và Kalman cũng còn tốt (khoảng -7,8 dB); nhưng chỉ tới khung f3, Kalman đã vượt 0 dB, và càng về f5 thì PAD tăng rất cao (khoảng +7 dB). Trong khi đó, DAST giữ ở khoảng -1,4 dB tại f5, dẫn đầu toàn bộ các mô hình. Điều này cho thấy ở vận tốc cao, nhánh Transformer trong DAST đóng vai trò chủ đạo, giúp mô hình không bị bùng nổ sai số như các phương pháp cổ điển ở khung xa.



Hình 4.6. NMSE theo khung dự đoán tương lai tại vận tốc 120 km/h

Cuối cùng, qua Hình 4.6, ở vận tốc 120 km/h, phương pháp cổ điển gần như mất hiệu lực ngay từ những khung đầu. Tại f1, DAST đạt khoảng -5,5 dB còn Kalman khoảng -5,9 dB - cổ điển vẫn nhỉnh hơn một chút ở khung cực gần; nhưng chỉ tới khoảng f2–f3, cả PAD và Kalman đã vượt 0 dB, tới f5 thì PAD lên tới khoảng +8,5 dB và Kalman khoảng +5 dB, trong khi DAST vẫn giữ khoảng -0,7 dB. Như vậy, khoảng cách hiệu năng giữa DAST và các phương pháp còn lại đạt mức lớn nhất tại dải vận tốc lớn này, khẳng định tính bền của kiến trúc lai khi ngoại suy xa.

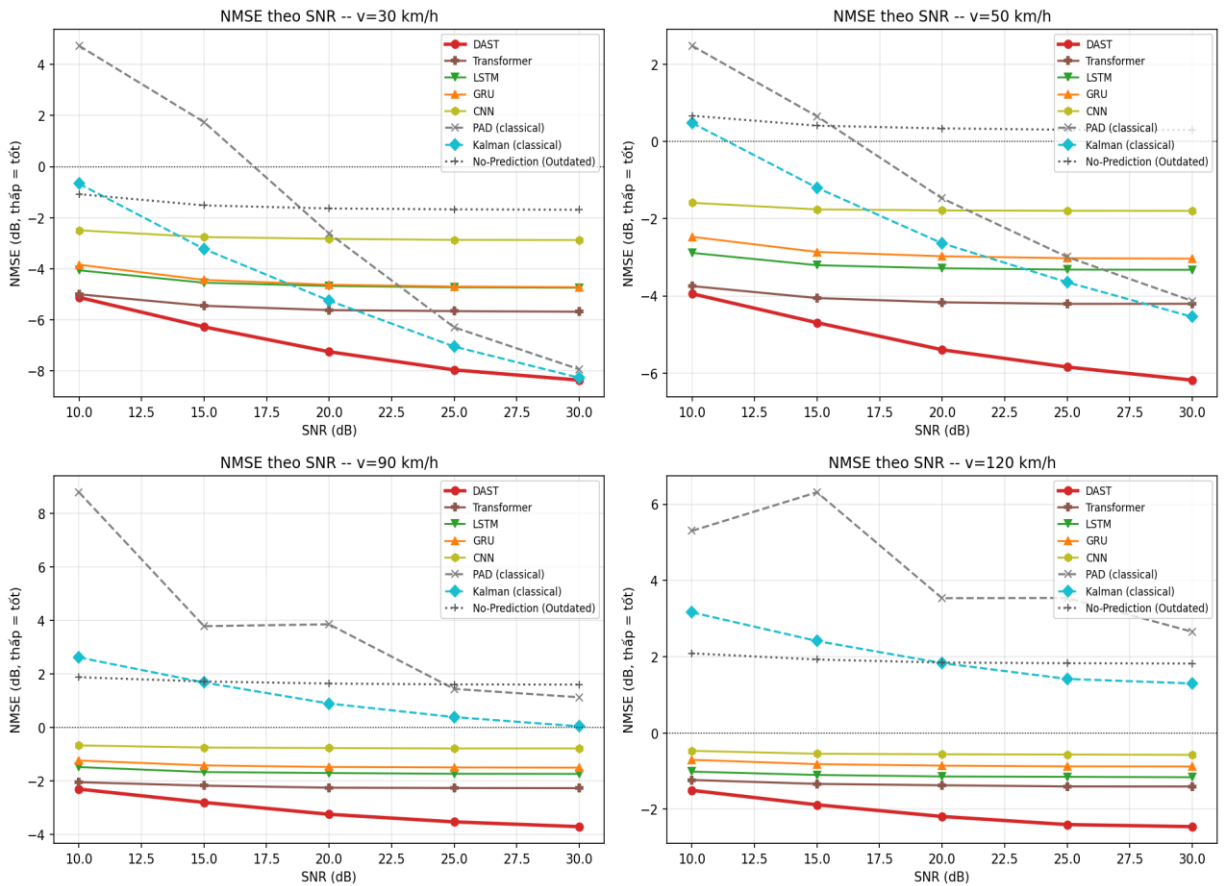
Xét về bản chất vật lý, hiện tượng phân hóa đa khung này xuất phát từ giới hạn tầm xa của phép ngoại suy. Dự đoán nhiều bước (multi-step) đồng nghĩa với việc đẩy dự đoán ra ngoài vùng mà quan hệ tuyến tính cục bộ còn đúng. Các phương pháp như PAD và Kalman bám rất tốt ở f1 nhờ tính trơn, nhưng lại khuếch đại sai lệch nhanh ở các khung xa và vận tốc cao. Ngược lại, cơ chế tự chú ý (self-attention) của Transformer có tầm bao quát toàn chuỗi, giúp hãm lại đà tăng của lỗi tích lũy. Đây chính là động lực thiết kế của cổng Doppler: hệ thống nên tin tưởng PAD ở khung gần, nhưng tự động chuyển trọng số sang nhánh mạng nơ-ron khi vươn tới các khung xa hơn.

4.4 Đánh giá dự đoán NMSE theo công suất phát (SNR)

Để đánh giá chuyên sâu mức độ ổn định của các phương pháp dự đoán trước sự biến thiên của nhiễu quan sát, ta sẽ phân tích chỉ số lỗi bình phương trung bình chuẩn hóa (NMSE) theo dải tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) từ 0 dB đến 30 dB. Giá trị NMSE được tính trung bình tuyến tính trên toàn bộ chuỗi tương lai ($Q=5$).

Trong thiết lập mô phỏng, trục SNR phản ánh trực tiếp chất lượng của chuỗi CSI lịch sử đầu vào (thông qua việc cộng thêm nhiễu Gauss trắng chuẩn hóa AWGN), trong khi ma trận kênh đích ở tương lai được bảo toàn ở trạng thái lý tưởng. Phương pháp tiếp cận này giúp cô lập và đánh giá khách quan năng lực khử nhiễu đầu vào của từng thuật toán.

Xu hướng biến thiên hiệu năng tại bốn mức vận tốc được trực quan hóa qua Hình 4.4, đồng thời các giá trị định lượng chi tiết cho 4 phương pháp dự đoán cốt lõi được thống kê tại Bảng 4.4.



Hình 4.7. Lỗi dự đoán NMSE theo mức SNR tại các dải vận tốc khác nhau

Bảng 4.2 Kết quả dự đoán NMSE (dB) theo mức SNR và vận tốc

Vận tốc	Mô hình	0 dB	5 dB	20 dB	25 dB	30 dB
30 km/h	DAST	-2,2	-3,9	-7,3	-8,0	-8,4
	Transformer	-1,8	-3,9	-5,6	-5,7	-5,7
	PAD	+10,4	+9,0	-2,6	-6,3	-8,0
	Kalman	+5,7	+2,4	-5,3	-7,1	-8,3
50 km/h	DAST	-1,3	-2,9	-5,4	-5,8	-6,2
	Transformer	-1,1	-2,8	-4,2	-4,2	-4,2
	PAD	+14,8	+13,5	-1,5	-3,0	-4,1
	Kalman	+6,0	+2,8	-2,6	-3,6	-4,5
90 km/h	DAST	-0,6	-1,6	-3,2	-3,5	-3,7
	Transformer	-0,3	-1,5	-2,3	-2,3	-2,3
	PAD	+14,2	+16,6	+3,9	+1,4	+1,1
	Kalman	+6,8	+4,3	+0,9	+0,4	0,0
120 km/h	DAST	-0,2	-1,0	-2,2	-2,4	-2,5
	Transformer	+0,2	-0,8	-1,4	-1,4	-1,4
	PAD	+10,7	+9,4	+3,5	+3,5	+2,7
	Kalman	+6,7	+4,4	+1,8	+1,4	+1,3

Qua dữ liệu từ bảng, sự giao thoa giữa mức độ nhiễu môi trường (SNR) và tính phi dừng của kênh truyền (vận tốc) đã làm bộc lộ rõ các đặc tính kỹ thuật cốt lõi của từng nhóm mô hình:

- Khả năng khử nhiễu tại vùng SNR thấp (0 - 5 dB): Ở điều kiện tín hiệu đầu vào chứa lượng nhiễu lớn, các phương pháp tuyến tính cổ điển phân kỳ nghiêm trọng. Tại mức SNR 0-5 dB, thuật toán PAD ghi nhận mức lỗi tăng vọt từ +10 dB đến +16,6 dB, trong khi bộ lọc Kalman dao động từ 4,3 dB

đến 6,8 dB. Các giá trị dương này cho thấy kết quả dự đoán hoàn toàn mất hiệu lực. Nguyên nhân cốt lõi là do phép ước lượng tự hồi quy (AR) trên chuỗi lịch sử ngắn vô cùng nhạy cảm với chất lượng quan sát; mức nhiễu nền lớn đã trực tiếp phá vỡ trọng số ước lượng. Ngược lại, cả 5 mô hình thuộc nhóm học sâu (DAST, Transformer, LSTM, GRU, CNN) đều duy trì được độ ổn định với giá trị NMSE âm hoặc tiệm cận 0. Điều này chứng minh mạng nơ-ron sở hữu năng lực khử nhiễu tự nhiên trong quá trình trích xuất đặc trưng, không sinh ra hiện tượng “ảo giác” (hallucination) ngay cả khi dữ liệu đầu vào bị suy hao nặng.

- Thứ hạng hiệu năng và hiện tượng bão hòa của mạng học sâu thuần túy: Xuyên suốt các dải vận tốc và SNR, nhóm mạng học sâu duy trì một trật tự hiệu năng cực kỳ ổn định: DAST dẫn đầu, tiếp nối lần lượt bởi Transformer, LSTM, GRU và yếu nhất là CNN.
- Đáng chú ý, các kiến trúc mạng học sâu thuần túy có xu hướng đi vào trạng thái bão hòa (sàn lỗi) rất sớm. Từ mức SNR 15 dB trở đi, Transformer gần như ngừng cải thiện (kẹt ở mức -5,6 dB đến -5,7 dB tại v30) dù chất lượng dữ liệu đầu vào tiếp tục tăng lên. Ngược lại, DAST hoàn toàn không bị giới hạn bởi sàn lỗi này, liên tục giảm NMSE xuống ngưỡng -8,4 dB. Khả năng vượt trần này khẳng định vai trò tối quan trọng của thành phần kiến thức tiên nghiệm PAD-prior: khi điều kiện lý tưởng (ít nhiễu, vận tốc thấp), nhánh toán học cổ điển cung cấp quỹ đạo nội suy cực chuẩn xác, giúp cấu trúc lai DAST khai thác triệt để độ sạch của tín hiệu mà mạng nơ-ron thuần túy không thể làm được.
- Giới hạn Doppler tại dải vận tốc cao (90 - 120 km/h): Sự phân hóa hiệu năng thể hiện rõ rệt nhất tại các vùng di động khắc nghiệt. Ở vận tốc 90 km/h và 120 km/h, ngay cả khi nhiễu quan sát gần như bị triệt tiêu (SNR đạt 30 dB), các phương pháp PAD và Kalman vẫn ghi nhận mức lỗi dương (lần lượt đạt +1,1 dB và +1,3 dB tại v90). Thử nghiệm này chứng minh về mặt động lực học rằng sự phân kỳ của phương pháp cổ điển ở vận tốc cao xuất phát thuần túy từ hiện tượng dịch tần Doppler làm biến dạng cấu trúc phi tuyến của kênh,

hoàn toàn không phải do nhiễu môi trường gây ra. Bất chấp rào cản vật lý đó, mô hình DAST vẫn bảo toàn được quỹ đạo dự đoán, duy trì mức NMSE an toàn lần lượt là -3,7 dB và -2,5 dB, qua đó chiến thắng áp đảo tại vùng không gian khó khăn nhất.

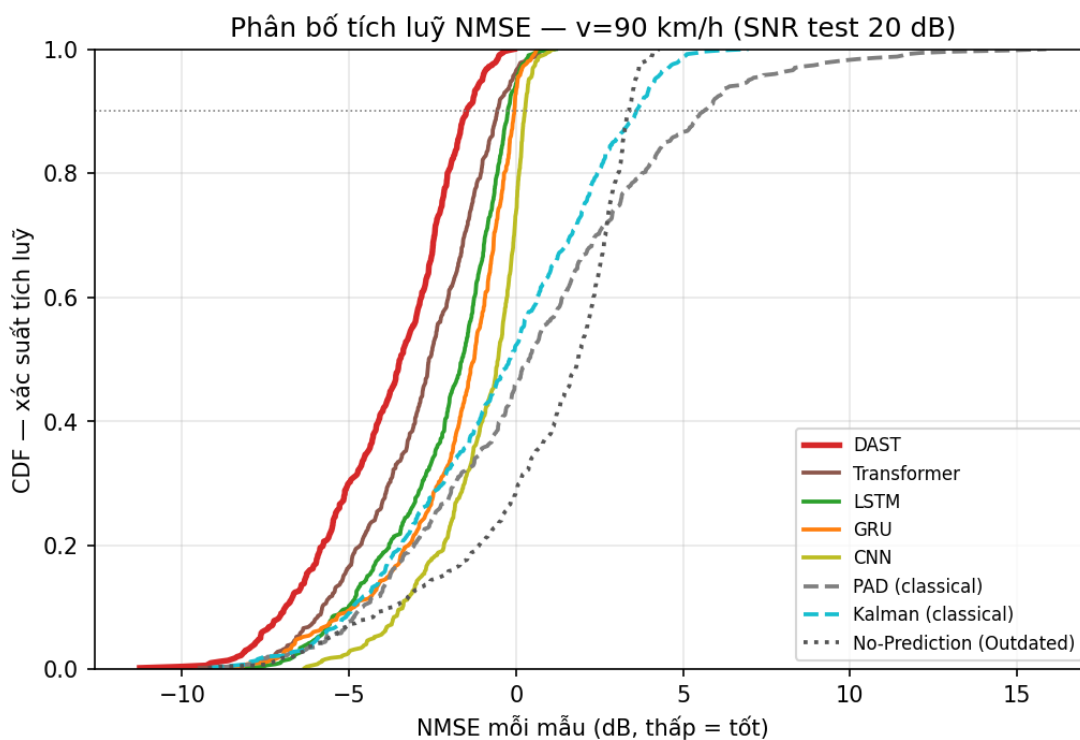
- Đánh giá khách quan tại vùng điều kiện lý tưởng: Từ số liệu thực nghiệm, quá trình phân tích cũng chỉ ra một giới hạn kỹ thuật khách quan tại khu vực hội tụ lý tưởng. Cụ thể, ở mức vận tốc thấp 30 km/h kết hợp cùng chất lượng tín hiệu cực sạch (SNR 25 - 30 dB), quỹ đạo dự đoán của phương pháp cổ điển gần như tiệm cận mức tối ưu. Khoảng cách hiệu năng lúc này bị thu hẹp đáng kể (PAD đạt -8,0 dB, Kalman đạt -8,3 dB, bám rất sát mức -8,4 dB của DAST).
- Kết quả này cho thấy khi kênh truyền biến thiên chậm và không có nhiễu, các thuật toán nội suy cổ điển hoạt động vô cùng hiệu quả. Dầu vậy, kiến trúc DAST vẫn duy trì được một biên độ dẫn trước nhỏ và lập tức nói rộng mạnh mẽ khoảng cách này ngay khi hệ thống bước vào các trạng thái vận tốc cao hơn.
- Tổng thể, DAST là kiến trúc duy trì được độ chính xác và tính ổn định cao nhất trên các kịch bản thử nghiệm, minh chứng khả năng thích ứng linh hoạt trước mọi biến thiên về nhiễu môi trường và hiệu ứng Doppler

4.5 Phân bố xác suất tích lũy (CDF) của lỗi dự đoán NMSE

Để đánh giá chuyên sâu độ tin cậy và tính ổn định của các phương pháp dự đoán trên toàn bộ không gian dữ liệu thay vì chỉ dựa vào giá trị trung bình, nội dung tiếp theo sẽ phân tích đồ thị Phân bố xác suất tích lũy (CDF) của chỉ số NMSE. Giá trị trung bình (Mean) thường dễ bị sai lệch bởi một số ít các mẫu dự đoán có lỗi cực lớn (outliers). Do đó, đường CDF cung cấp một góc nhìn thống kê toàn diện hơn, cho phép quan sát trực quan xác suất để hệ thống đạt được một ngưỡng sai số mục tiêu.

Hình 4.8 minh họa đường CDF tại mức vận tốc cao 90 km/h và SNR 20 dB, với tập kiểm thử gồm $N = 500$ mẫu. Để hỗ trợ quá trình phân tích định lượng, Bảng

4.3 tổng hợp các phân vị thống kê đặc trưng, và Bảng 4.4 thống kê chi tiết tỷ lệ phần trăm số mẫu đạt mức lỗi thấp hơn các ngưỡng quan trọng.



Hình 4.8. Phân bố tích lũy NMSE ở vận tốc 90km/h

Bảng 4.3 Phân vị thống kê NMSE tại 90 km/h.

Phương pháp	Nhỏ nhất	P10	Trung vị (P50)	P90	Lớn nhất	Trung bình
DAST	-11,3	-6,9	-3,5	-1,5	-0,1	-3,8
Transformer	-9,5	-5,8	-2,6	-0,6	+1,1	-2,8
Kalman	-9,2	-4,9	-0,2	+3,6	+7,0	-0,5
PAD	-8,9	-4,6	+0,4	+5,6	+15,9	+0,5

Bảng 4.4 Phân bố tỷ lệ mẫu theo ngưỡng NMSE ở 90 km/h.

Phương pháp	-5 dB	< -3 dB	< -2 dB	< -1 dB	< 0 dB
DAST	30	56	81	95	100
Transformer	16	41	61	82	96
Kalman	9	24	32	41	52
PAD	8	20	28	36	46

Qua phân tích đồ thị CDF và các số liệu thống kê, kiến trúc DAST thể hiện tính ổn định và độ tin cậy thông qua ba khía cạnh kỹ thuật cốt lõi:

- Khả năng kiểm soát sai số tại ngưỡng 0 dB: Mốc 0 dB là ranh giới kỹ thuật đánh giá hiệu lực của mô hình (lỗi dự đoán tương đương hoặc lớn hơn việc sử dụng lại ma trận kênh cũ).
- Các phương pháp tuyến tính cổ điển suy giảm hiệu năng mạnh tại 90 km/h khi chỉ có 46% (PAD) và 52% (Kalman) số mẫu đạt $\text{NMSE} < 0$ dB. Điều này cho thấy các mô hình này mất khả năng dự đoán ở khoảng một nửa số trường hợp. Ngược lại, mạng Transformer thuần đạt tỷ lệ 96%, trong khi DAST đạt tỷ lệ 100%.
- Đường CDF của DAST chạm mức 1.0 trước trục tung, minh chứng hệ thống duy trì được tính hiệu lực trên toàn bộ các mẫu thử nghiệm.
- Sự dịch chuyển phân phối và độ chính xác tổng thể: Đường CDF của DAST nằm lệch hẳn về phía âm so với các phương pháp còn lại, cho thấy sai số tập trung chủ yếu ở dải giá trị thấp. Tại ngưỡng -2 dB, DAST có 81% số mẫu đạt yêu cầu, cao hơn đáng kể so với mức 61% của Transformer và 28% của PAD. Xét về giá trị trung vị (P50), 50% số mẫu của DAST đạt NMSE dưới -3,5 dB, khẳng định độ chính xác tổng thể của mô hình lai vượt trội hơn mức trung bình.
- Khả năng hạn chế sai số cực đoan (Outlier Suppression): Sự ổn định của hệ thống vô tuyến bị ảnh hưởng lớn bởi các khung dự đoán có sai số cao nhất.

Bảng 4.3 chỉ ra rằng, phần đuôi phân phối của phương pháp PAD đạt mức +15,9 dB, mức sai số này sẽ làm suy giảm nghiêm trọng hiệu năng của bộ tiền mã hóa. Bộ lọc Kalman cũng ghi nhận giá trị lớn nhất ở mức 7,0 dB. Đối với mạng Transformer thuần, sai số lớn nhất vẫn mang giá trị dương (1,1 dB). Ngược lại, nhờ cơ chế điều phối của cổng Doppler, DAST hạn chế hiệu quả các sai số cực đoan, giới hạn giá trị NMSE lớn nhất ở mức âm (-0,1 dB).

Tổng quan lại, phân tích phân bố xác suất tích lũy cho thấy kiến trúc DAST không chỉ đạt sai số trung bình thấp nhất mà còn đảm bảo độ tin cậy thống kê cao. Việc thu hẹp dải phân tán sai số và hạn chế các mẫu dự đoán có độ lệch lớn giúp DAST trở thành một giải pháp ổn định và khả thi để triển khai trên các hệ thống MIMO di động tốc độ cao.

4.6 Nghiên cứu loại bỏ thành phần (Ablation Study)

Nghiên cứu loại bỏ từng phần (Ablation study) được thực hiện nhằm định lượng chính xác sự đóng góp của từng module trong kiến trúc DAST, kết quả được thống kê ở bảng dưới đây.

Bảng 4.5 Đánh giá đóng góp của các thành phần kiến trúc (Seed 42)

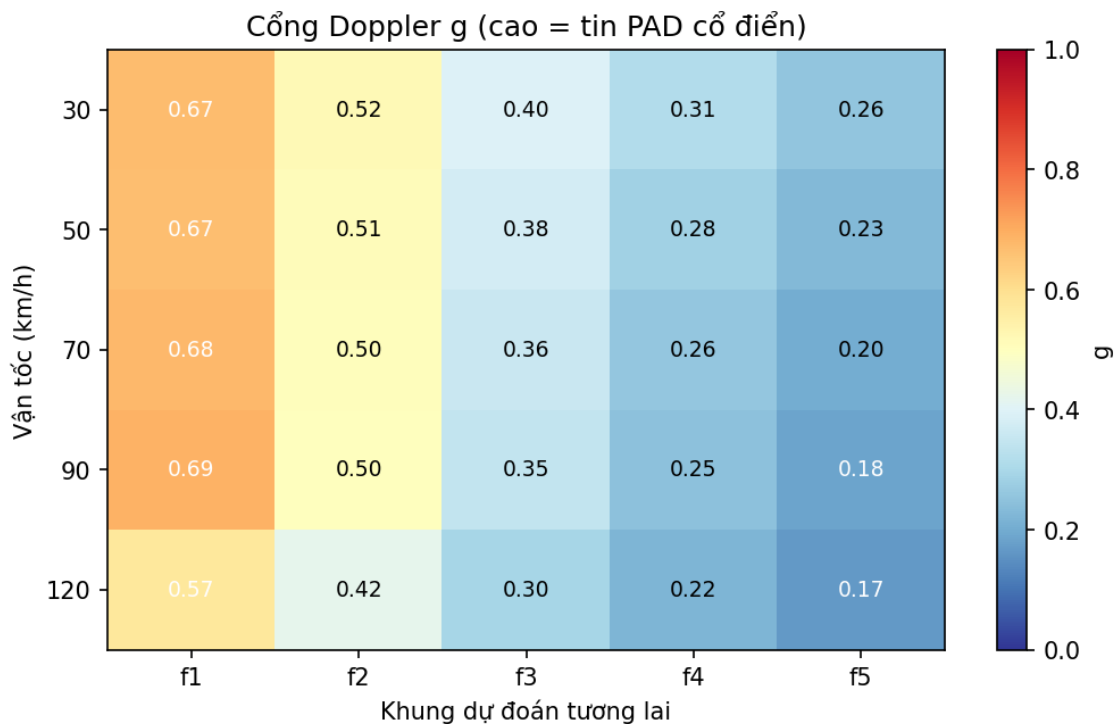
Biến thể kiến trúc	NMSE v30	NMSE v50	BER@20
DAST	-7.24 dB	-5.42 dB	0.238
Bỏ cổng điều khiển (Blend cố định)	-6.64 dB	-5.13 dB	0.269
Bỏ PAD-prior (Thuần mạng học sâu NN)	-5.67 dB	-4.11 dB	0.377
Bỏ Doppler-encoding	-5.47 dB	-4.09 dB	0.400

Từ Bảng 4.5, sau khi loại bỏ từng thành phần tại mốc vận tốc v30 cho thấy mỗi thành phần đều mang lại cải thiện đo đạc được. Đặc trưng Doppler-encoding cải thiện khoảng 0,20 dB; cơ chế cổng điều khiển đóng góp khoảng 0,60 dB; và đóng góp lớn nhất đến từ kiến thức tiên nghiệm PAD-prior, với mức cải thiện

khoảng 1,57 dB. Các thử nghiệm trên ba hạt giống ngẫu nhiên khác nhau xác nhận khoảng cách NMSE giữa DAST và mạng thuần học sâu (pure NN) tại v30 ổn định ở mức 1,55 dB, với độ lệch chuẩn chỉ khoảng 0,07 dB - tức khoảng cách này lớn gấp khoảng 20 lần độ lệch chuẩn, cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa thống kê chứ không phải do ngẫu nhiên.

Kết quả này củng cố cho hướng kết hợp phương pháp cổ điển với học sâu. Khi đã có PAD-prior cung cấp sẵn thành phần dự đoán tuyến tính, nhánh mạng nơ-ron không phải học lại các quy luật cơ bản mà chỉ cần tập trung mô hình hóa phần sai số dư mang tính phi tuyến, nhờ đó nâng cao độ chính xác của toàn hệ thống.

4.7 Khả năng giải thích của cổng Doppler



Hình 4.9. Bản đồ nhiệt trọng số cổng Doppler (g) theo thời gian và vận tốc.

Các giá trị định lượng chi tiết của bản đồ nhiệt được trích xuất vào bảng sau nhằm phục vụ quá trình phân tích chuyên sâu xu hướng hoạt động của cổng.

Bảng 4.6 Giá trị trọng số công học được từ mô hình DAST

Vận tốc \ Khung dự đoán	f1	f2	f3	f4	f5
30 km/h	0.67	0.52	0.40	0.31	0.26
50 km/h	0.67	0.51	0.38	0.28	0.23
70 km/h	0.68	0.50	0.36	0.26	0.20
90 km/h	0.69	0.50	0.35	0.25	0.18
120 km/h	0.57	0.42	0.30	0.22	0.17

Dựa trên Hình 4.9 và Bảng 4.6, về mặt toán học, giá trị g cao biểu thị việc hệ thống ưu tiên phân bổ trọng số cho nhánh dự đoán tuyến tính PAD, trong khi giá trị g thấp thể hiện sự chuyển giao luồng xử lý sang nhánh mạng học sâu Transformer. Phân tích chi tiết sự phân phối trọng số này bộc lộ hai xu hướng rõ rệt:

- Theo trục thời gian: Tại cùng một mức vận tốc, hệ số g có xu hướng suy giảm liên tục từ khung f1 đến f5. Cụ thể, ở dải vận tốc 30 km/h, g giảm tiệm tiến theo chuỗi: $0.67 \rightarrow 0.52 \rightarrow 0.40 \rightarrow 0.31 \rightarrow 0.26$. Quá trình này phản ánh cơ chế tự động điều chỉnh của mạng: khoảng cách dự đoán càng vươn xa về tương lai, hệ thống càng chủ động giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lực ngoại suy của phương pháp PAD.
- Theo trục vận tốc: Tại cùng một khung thời gian dự đoán, giá trị g ở dải vận tốc cao suy giảm mạnh mẽ hơn so với dải vận tốc thấp. Diễn hình tại vị trí khung f5, nếu ở mốc 30 km/h hệ thống vẫn duy trì $g = 0.26$, thì khi vận tốc tăng đạt ngưỡng 120 km/h, trọng số này bị triệt tiêu đáng kể, chỉ còn 0.17.

Đặc biệt, sự phân bố trọng số này hoàn toàn không được thiết lập thủ công (hard-coded) mà là kết quả do mạng nơ-ron tự động tối ưu hóa trong quá trình huấn luyện. Từ hai xu hướng thực nghiệm trên, có thể đi đến kết luận rằng công cụ điều khiển Doppler đã tự động học được hành vi phân bổ trọng số hoàn toàn trùng khớp

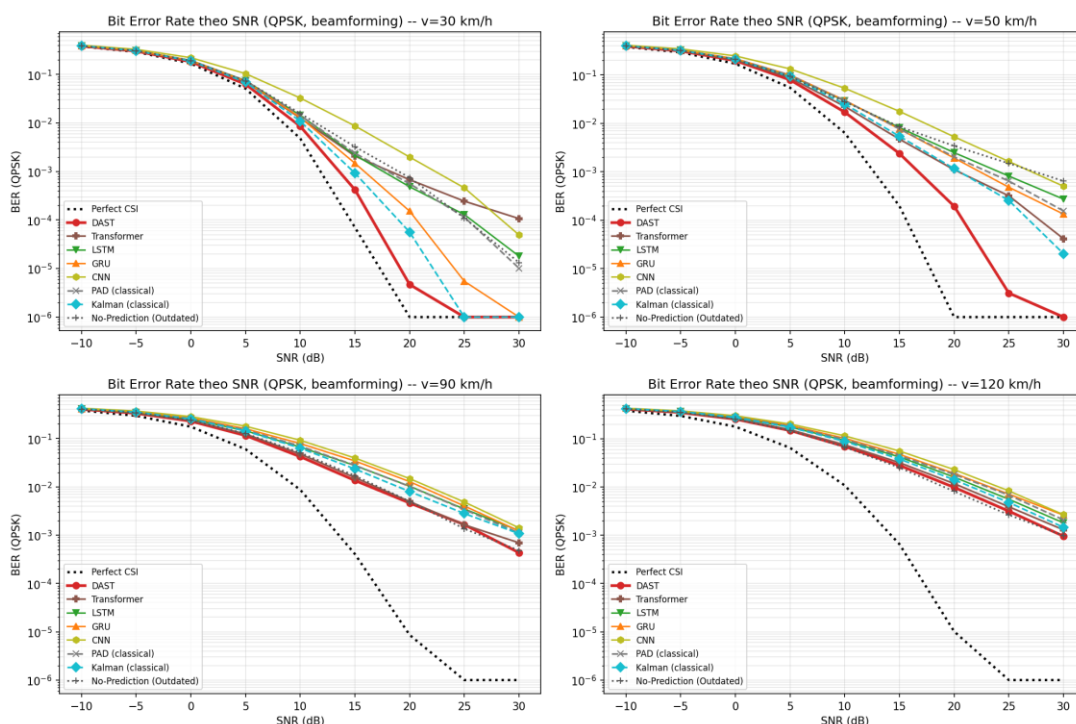
với trực giác vật lý vô tuyến: hệ thống ưu tiên khai thác mô hình toán học cổ điển ở điều kiện kênh truyền biến thiên chậm (khung cận kề, vận tốc thấp), và linh hoạt chuyển giao quyền kiểm soát cho nhánh học sâu ở điều kiện biến thiên khắc nghiệt (khung tương lai xa, vận tốc cao). Đây chính xác là vùng không gian mà các thuật toán tuyến tính như PAD bắt đầu phân kỳ và suy giảm hiệu năng nghiêm trọng.

Khả năng tự thích ứng này là minh chứng cho tính khả diễn giải của kiến trúc DAST, đồng thời củng cố chặt chẽ các biện luận về điểm “giao nhau” hiệu năng đã được trình bày trước đó.

4.8 Đánh giá hạ nguồn - Tỷ lệ lỗi bit (BER) theo SNR

Việc đánh giá hệ thống cần được đối chiếu thông qua các chỉ số truyền thông thực tế ở lớp vật lý bằng việc phân tích Tỷ lệ lỗi bit (BER) ứng với phương thức điều chế QPSK [19] và sơ đồ tạo búp sóng theo mode trội (eigen-beamforming) [8] một luồng trên kênh hiệu dụng sau tiền mã hóa lai.

Khảo sát được thực hiện dưới sự biến thiên của tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) từ -10 đến 30 dB; toàn bộ xu hướng hiệu năng tại các mức vận tốc được tổng hợp trực quan trong Hình 4.10.



Hình 4.10. Tỷ lệ lỗi bit (BER) theo mức SNR tại các dải vận tốc

Quan sát tổng thể bốn đồ thị con trong Hình 4.10, điểm chung dễ nhận thấy là toàn bộ các đường BER đều suy giảm đều theo SNR chứ không bị chặn ở một sàn lỗi. Đường Perfect CSI (kênh lý tưởng) suy giảm mạnh nhất, đóng vai trò cận trên lý thuyết; các đường dự đoán bám theo Perfect CSI với một khoảng dịch trên trục SNR đúng bằng phần mất mát tăng ích búp sóng do sai số ước lượng hướng kênh gây ra.

Mức độ bám sát đường lý tưởng phản ánh trực tiếp chất lượng dự đoán của từng mô hình, và sự phân hóa hiệu năng được thể hiện rõ qua từng dải vận tốc:

- Tại dải vận tốc thấp và trung bình (30 km/h và 50 km/h): Mô hình DAST chiếm ưu thế tuyệt đối trong nhóm dự đoán, là đường nằm sát đường Perfect CSI nhất và suy giảm xuống mức BER rất thấp (cỡ 10^{-6} tại 20 dB cho dải 30 km/h). Kế tiếp là nhóm mạng học sâu thuần túy và hai phương pháp cổ điển (PAD, Kalman) bám theo phía sau với khoảng dịch SNR lớn hơn.
- Tại dải vận tốc cao và cực đoan (90 km/h và 120 km/h): Khi tiến vào môi trường phi dừng mạnh, sai số dự đoán của mọi phương pháp đều tăng, kéo toàn bộ chùm đường dịch lên phía trên (cùng mức SNR cho BER cao hơn).
- Tuy vậy, DAST vẫn giữ được hiệu suất ổn nhất giữa các mô hình, trong khi hai phương pháp cổ điển (PAD, Kalman) tụt lại sau cùng do quỹ đạo ngoại suy của chúng đã lệch hướng đáng kể.

Để định lượng cụ thể, kết quả BER tại mức SNR 10 dB - vùng phân biệt rõ ràng nhất giữa các mô hình được thống kê trong Bảng 4.7.

Bảng 4.7 BER đạt được tại mức SNR 10 dB theo từng vận tốc

Model	v30	v50	v90	v120
Perfect CSI	4.8×10^{-3}	6.3×10^{-3}	8.7×10^{-3}	1.1×10^{-2}
DAST	8.6×10^{-3}	1.7×10^{-2}	4.2×10^{-2}	7.0×10^{-2}
Transformer	1.3×10^{-2}	2.2×10^{-2}	4.8×10^{-2}	7.5×10^{-2}
Kalman	1.1×10^{-2}	2.5×10^{-2}	6.3×10^{-2}	8.8×10^{-2}
PAD	1.4×10^{-2}	2.9×10^{-2}	7.0×10^{-2}	9.6×10^{-2}

Từ các số liệu thực nghiệm, có thể khẳng định DAST đạt BER thấp nhất trong nhóm dự đoán tại mọi dải vận tốc, là mô hình bám sát đường Perfect CSI gần nhất. DAST vượt trội cả nhóm mạng học sâu thuần túy lẫn hai phương pháp cổ điển - đặc biệt nói rộng khoảng cách ở vận tốc cao, nơi các phương pháp cổ điển suy giảm nhanh nhất. Kết quả này đồng nhất với thứ hạng NMSE, cho thấy ưu thế của DAST mang tính nhất quán xuyên suốt từ chỉ số ước lượng kênh đến chỉ số truyền thông đầu cuối.

Sự nhất quán giữa BER và NMSE được lý giải dựa trên bản chất của sơ đồ tạo búp sóng một luồng:

- BER chịu chi phối bởi độ chính xác về hướng của kênh dự đoán: Trong sơ đồ eigen-beamforming, chất lượng truyền phụ thuộc vào mức độ trùng khớp giữa véc-tơ búp sóng (suy ra từ kênh dự đoán) và phương tối ưu của kênh thực. Đại lượng này tương quan chặt với chỉ số NMSE; do đó mô hình nào dự đoán kênh chính xác hơn (NMSE thấp hơn) sẽ định hướng búp sóng tốt hơn và đạt BER thấp hơn. DAST, với sai số NMSE nhỏ nhất, qua đó giành luôn ưu thế về BER.

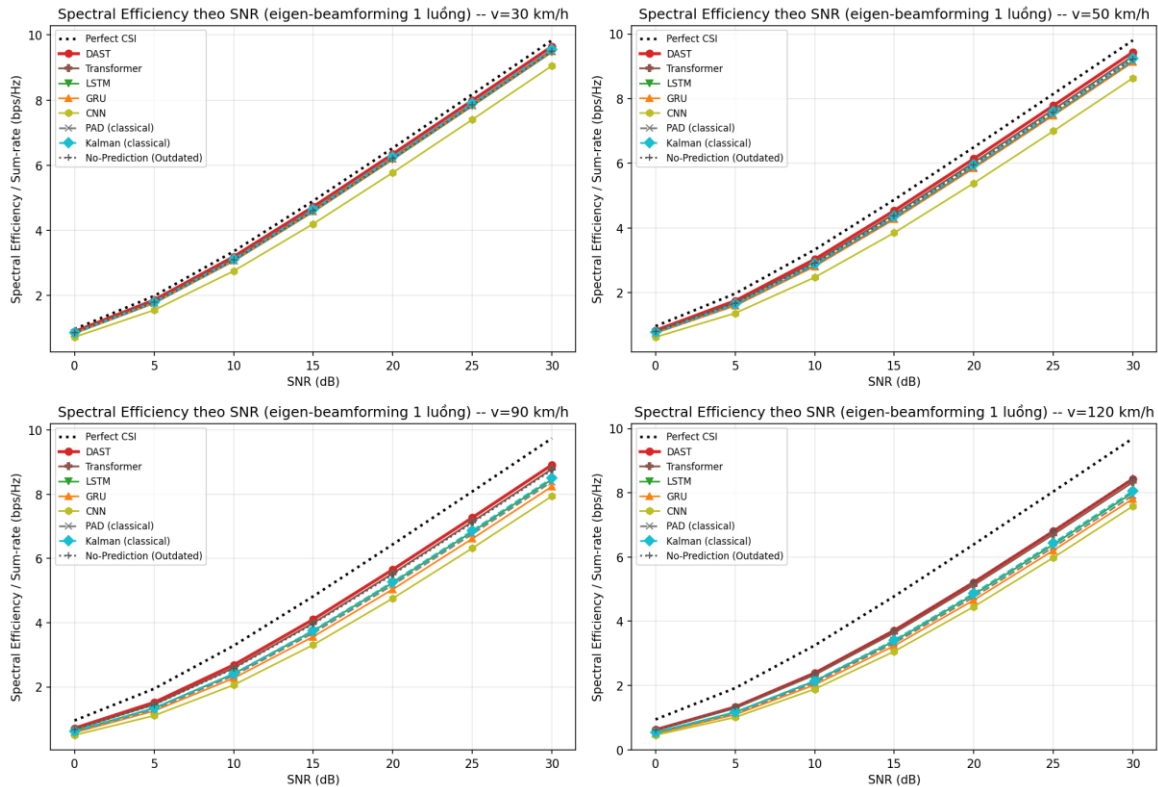
Sơ đồ một luồng triệt tiêu hiện tượng khuếch đại nhiễu, không phát sinh nhiễu liên luồng: sai số dự đoán chỉ làm hao hụt tăng ích búp sóng chứ không phá vỡ cấu trúc trực giao của tín hiệu. Nhờ vậy, đường BER suy giảm đều theo SNR và phản ánh đúng năng lực dự đoán của mô hình, thay vì bị chi phối bởi đặc tính số học khắc nghiệt của bộ thu.

Như vậy, đánh giá hạ nguồn về BER đã củng cố vững chắc cho kết luận về hiệu năng của mô hình đề xuất: ưu thế của DAST không chỉ dừng ở chỉ số ước lượng kênh (NMSE) mà còn chuyển hóa trực tiếp thành chất lượng truyền thông đầu cuối tốt nhất trong nhóm dự đoán, ổn định trên toàn dải vận tốc khảo sát - yếu tố then chốt khẳng định tính khả thi của hệ thống trong điều kiện di động tốc độ cao.

4.9 Đánh giá hạ nguồn - Hiệu suất phổ (Sum-rate) theo SNR

Bên cạnh BER, Hiệu suất phổ (Sum-rate) đánh giá thông lượng thực tế mà CSI dự đoán mang lại cho hệ thống. Kết quả trong đánh giá được đo trên sơ đồ

eigen-beamforming một luồng (SVD) kết hợp bộ thu MMSE. Hệ thống dồn công suất vào hướng riêng (eigen-direction) trội nhất của ma trận kênh, nhờ đó sai số CSI nhỏ chỉ làm lệch nhẹ búp sóng chứ không phá vỡ toàn bộ điều kiện tách luồng. Hệ quả là đường Sum-rate có dạng tăng đơn điệu theo SNR. Kết quả so sánh và thống kê bốn kịch bản vận tốc 30, 50, 90 và 120 km/h được trình bày như hình 4.11 và bảng 4.8.



Hình 4.11. Hiệu suất phổ (Sum-rate) theo mức SNR ở các vận tốc khác nhau

Bảng 4.8 Sum-rate (bps/Hz) tại SNR = 30 dB theo vận tốc

Phương pháp	v30	v50	v90	v120
Perfect CSI	9.84	9.80	9.74	9.70
DAST	9.65	9.44	8.92	8.43
Transformer	9.54	9.31	8.79	8.33
Kalman	9.56	9.25	8.50	8.06
LSTM	9.47	9.17	8.46	8.01

PAD	9.48	9.15	8.39	7.92
GRU	9.50	9.13	8.24	7.81
CNN	9.05	8.64	7.94	7.58
Khoảng cách DAST tới Perfect	0.19	0.36	0.82	1.27

Quan sát chung trên cả bốn vận tốc cho thấy mọi phương pháp dự đoán đều bám sát đường Perfect CSI và cùng tăng đơn điệu theo SNR. Ở vùng SNR thấp (0 - 10 dB) các đường gần như chồng khít nhau, vì khi nhiễu nền lớn thì sai số CSI nhỏ không phải yếu tố giới hạn; chênh lệch giữa các phương pháp chỉ bộc lộ rõ ở vùng SNR cao (cao hơn 20 dB), nơi chất lượng dự đoán trở thành nút thắt dung lượng. Mô Hình DAST liên tục dẫn đầu nhóm dự đoán ở cả bốn vận tốc, và lợi thế này càng rõ rệt khi tốc độ tăng.

Ở mức vận tốc thấp 30 km/h, kênh biến thiên chậm nên bài toán dự đoán gần như tầm thường: toàn bộ nhóm dự đoán hội tụ về một dải hẹp 9,47 - 9,65 bps/Hz, chỉ kém trần Perfect CSI (9,84 bps/Hz) đúng 0,19 bps/Hz đối với DAST. CNN tụt nhẹ xuống 9,05 bps/Hz do năng lực mô hình hóa tương quan thời gian hạn chế nhất.

Khi vận tốc nâng lên 50 km/h, bức tranh về cơ bản giữ nguyên: DAST vẫn giữ hiệu suất tốt nhất (9,44 bps/Hz), khoảng cách tới trần nhích lên 0,36 bps/Hz, và CNN tiếp tục là đường thấp nhất (8,64 bps/Hz). Ở hai mức tốc độ thấp này, lợi thế của DAST còn bị che lấp vì dư địa cải thiện gần như bằng không.

Sự phân hóa thực sự xuất hiện ở 90 km/h. Lúc này kênh biến thiên đủ nhanh để phân tách năng lực dự đoán giữa các mô hình: DAST (8,92 bps/Hz) và Transformer (8,79 bps/Hz) tách hẳn lên trên, dẫn trước nhóm Kalman/LSTM/PAD (8,39 - 8,50 bps/Hz), GRU (8,24 bps/Hz) và bỏ xa CNN (7,94 bps/Hz).

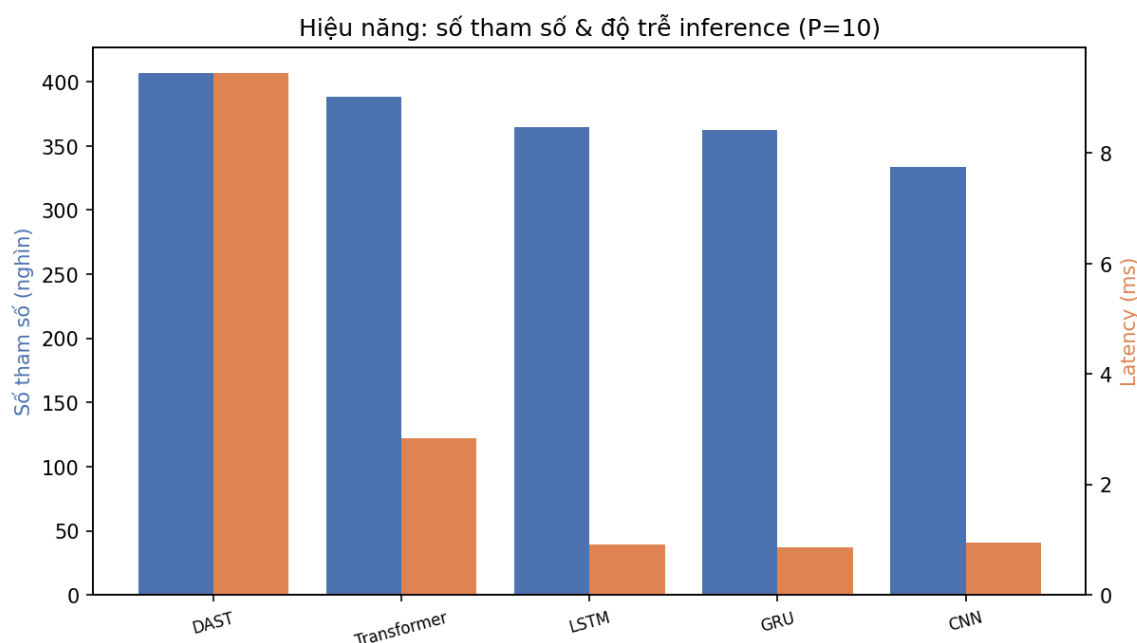
Khoảng cách tới Perfect CSI nới rộng lên 0,82 bps/Hz, phản ánh đúng độ khó tăng dần của bài toán. Xu hướng này đạt cực đại tại 120 km/h: DAST (8,43 bps/Hz) và Transformer (8,33 bps/Hz) duy trì vị trí dẫn đầu thuyết phục, trong khi các phương pháp còn lại bị kéo xuống dải 7,58–8,06 bps/Hz và khoảng cách DAST tới Perfect mở rộng tới 1,27 bps/Hz.

Đáng chú ý, chính ở chế độ di động cao nhất - nơi tương quan thời gian của kênh suy giảm mạnh nhất, cơ chế chú ý (attention) của DAST mới phát huy giá trị, giúp nó giữ được thông lượng cao hơn rõ rệt so với cả các mạng hồi quy tuần (LSTM, GRU) lẫn các bộ lọc cổ điển (Kalman, PAD).

Tóm lại, sơ đồ eigen-beamforming một luồng cho thấy CSI do DAST dự đoán đủ tốt để khai thác gần trọn dung lượng khả dụng ở tốc độ thấp - trung bình. Lợi thế của DAST tăng dần theo vận tốc, trên một bộ tiền mã hóa thực tế và bền vững, độ chính xác dự đoán của DAST được chuyển hóa trực tiếp thành lợi ích thông lượng đo đếm được - đặc biệt trong điều kiện di động cao, vốn là kịch bản thách thức nhất và cũng là mục tiêu trọng tâm mà mô hình hướng tới.

4.10 Độ phức tạp và độ trễ

Để đảm bảo tính khả thi khi triển khai lên phần cứng thực tế, sự đánh đổi giữa hiệu năng học thuật và tài nguyên tính toán được phân tích qua biểu đồ độ phức tạp và độ trễ.



Hình 4.12. Biểu đồ số lượng tham số và độ trễ dự đoán

Biểu đồ cột kép trên minh họa số lượng tham số và độ trễ suy luận tại cấu hình cốt lõi của đề tài (chuỗi lịch sử $P = 10$). Mô hình DAST có dung lượng tổng cộng khoảng 406,7K tham số, với mức tiêu tốn tài nguyên tính toán (FLOPs) xấp xỉ

mạng Transformer thuần túy. Điều này có được nhờ nhánh PAD-prior hoạt động thuần toán học nên không mang theo bất kỳ tham số tối ưu nào, giúp kiến trúc DAST chỉ tăng thêm đúng 530 tham số cho bộ não kiểm soát công so với mô hình cơ sở. Đây là minh chứng cho thấy lợi thế của DAST đến từ thiết kế kết hợp chứ không phải từ việc tăng dung lượng mô hình.

Về độ trễ suy luận, DAST tiêu tốn khoảng 9 ms cho mỗi lượt tính toán. Mức trễ này nhanh hơn mạng Transformer (2,8 ms) và nhóm mạng tuần tự như LSTM (0,9 ms) hay GRU (0,85 ms), chủ yếu do hệ thống phải chờ bước giải hệ phương trình tự hồi quy AR của nhánh cổ điển. Tuy nhiên, mức xấp xỉ 9 ms vẫn hoàn toàn nằm trong ngưỡng dung sai cho phép của bài toán dự đoán kênh tầm xa (chu kỳ khung $T_s = 0,125$ ms cho phép xử lý trước nhiều khung).

Mặc dù các mô hình RNN có ưu thế về tốc độ và độ nhẹ, nhưng chỉ số lỗi NMSE của chúng quá cao và không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng búp sóng. Ngược lại, kiến trúc lai DAST đạt được sự bứt phá về độ chính xác nhưng đánh đổi bằng độ trễ hệ thống.

4.11 Minh họa dự đoán so với thực tế

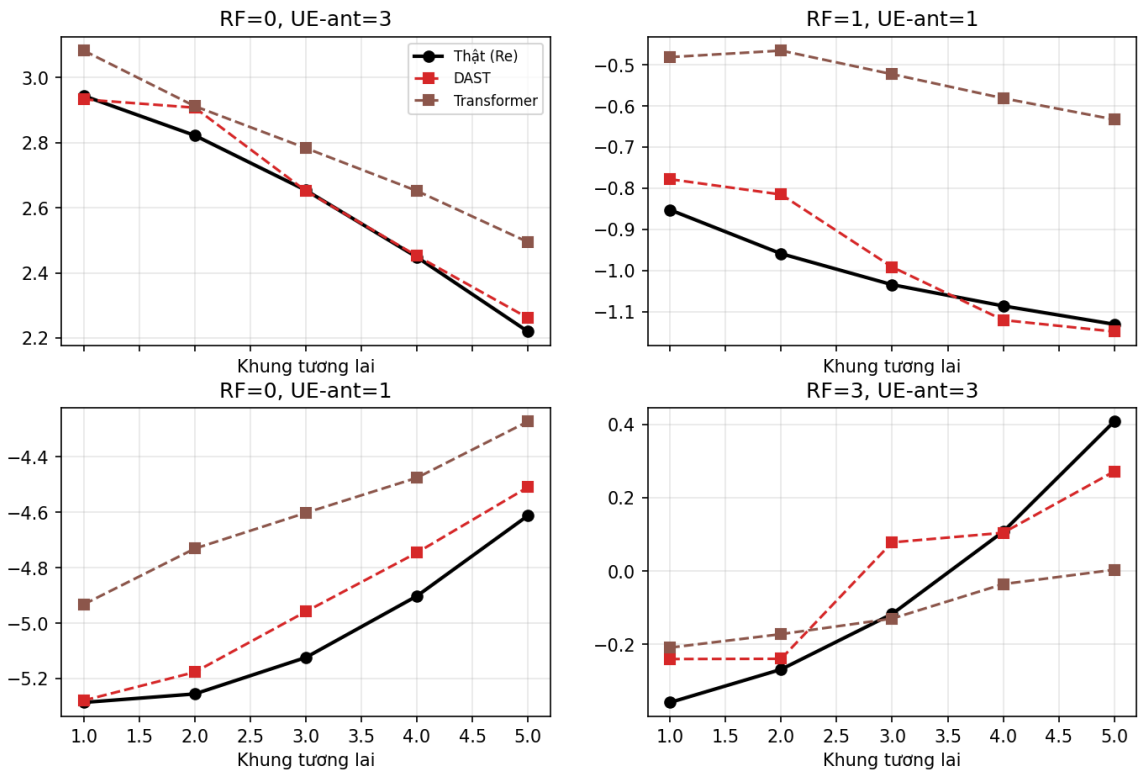
Để trực quan hóa khả năng bám sát của mô hình, Hình 4.13 minh họa quỹ đạo phân thực của ma trận kênh hiệu dụng do mô hình DAST dự đoán, đặt cạnh trạng thái kênh vật lý thực tế trích xuất từ Sionna. Mẫu được chọn là trường hợp dự đoán tốt nhất của DAST trên tập kiểm thử ở 30 km/h (NMSE đạt -11,8 dB), nhằm thể hiện rõ năng lực tái dựng kênh của mô hình trong điều kiện thuận lợi.

Hình gồm bốn đồ thị con tương ứng bốn cặp chuỗi RF – ăng-ten người dùng tiêu biểu, trong đó đường màu đen là phân thực của kênh thật, đường đỏ là dự đoán của DAST và đường nâu là dự đoán của mạng Transformer thuần. Quan sát cho thấy đường dự đoán của DAST bám rất sát quỹ đạo của kênh thật trên toàn bộ chân trời dự đoán (f_1 đến f_5): ở nhiều thành phần, đường đỏ gần như trùng khít với đường đen, tái dựng chính xác cả xu hướng tăng/giảm lẫn độ cong của quỹ đạo kênh. Càng về các khung xa (f_4, f_5), sai lệch có nhích lên đôi chút - phản ánh đúng tính chất tích lũy sai số của bài toán dự đoán đa khung, song biên độ sai lệch trong trường hợp tốt nhất này là rất nhỏ.

So sánh trực tiếp giữa hai mô hình, DAST bám quỹ đạo và pha biến thiên của kênh tốt hơn hẳn Transformer thuần ở mọi đồ thị con: trong khi đường đồ ôm sát đường đen thì đường nâu của Transformer lệch rõ rệt khỏi giá trị thực, đặc biệt ở các khung gần - minh chứng trực quan cho ưu thế NMSE của DAST.

Hình minh họa này củng cố nhận định rằng mô hình đề xuất không chỉ tối thiểu hóa NMSE về mặt con số mà còn tái dựng trung thực xu hướng biến thiên vật lý của kênh theo thời gian, qua đó khẳng định tính khả tín của các kết quả dự đoán phục vụ cho khâu tiền mã hóa ở hạ nguồn.

Kênh dự đoán vs kênh thật (phần thực) -- sample tốt nhất (DAST NMSE=-11.8 dB), $v=30$ km/h



Hình 4.13. Minh họa giá trị kênh dự đoán so với thực tế theo thời gian

4.12 Kết luận chương

Từ các kết quả mô phỏng và phân tích thực nghiệm, kiến trúc lai DAST đã minh chứng được tính hiệu quả và sự ưu việt trong việc giải quyết bài toán dự đoán kênh truyền. Về chỉ số cốt lõi, hệ thống đạt sai số chuẩn hóa (NMSE) thấp nhất trên toàn bộ dải vận tốc khảo sát, đặc biệt duy trì sự ổn định vững chắc tại các vùng vận tốc khắc nghiệt (từ 90 km/h trở lên) - nơi các thuật toán ngoại suy cổ điển như PAD

và bộ lọc Kalman bắt đầu phân kỳ và suy giảm nghiêm trọng (NMSE vượt ngưỡng 0 dB, tức tệ hơn cả việc không dự đoán). Phân tích phân bố tích lũy (CDF) còn cho thấy ưu thế này mang tính ổn định và đáng tin cậy trên toàn tập dữ liệu, không chỉ tốt ở giá trị trung bình mà còn vượt trội ở phần đuôi phân bố - yếu tố then chốt cho khả năng triển khai thực tế.

Bên cạnh đó, cơ chế công điều khiển theo Doppler đã khẳng định tính khả diễn giải (interpretability) cao của mô hình đề xuất: hệ thống không hoạt động thuần túy theo cơ chế “hộp đen” mà tự động phân bổ trọng số giữa nhánh cổ điển và nhánh học sâu một cách hợp lý, trùng khớp với quy luật động lực học của kênh vô tuyến (tin cậy bộ dự đoán cổ điển ở khung gần / vận tốc thấp, chuyển sang mạng học sâu ở khung xa / vận tốc cao). Đồng thời, thông qua nghiên cứu loại bỏ thành phần (ablation), mỗi module chức năng từ kiến thức tiên nghiệm PAD, công Doppler, đến lớp điều chế đặc trưng FiLM - đều chứng minh được đóng góp tích cực và định lượng rõ ràng, khẳng định tính chặt chẽ trong tư duy thiết kế.

Quan trọng hơn, ưu thế của DAST không dừng ở chỉ số ước lượng kênh mà chuyển hóa nhất quán xuống các chỉ số truyền thông đầu cuối. Khi đánh giá hạ nguồn theo sơ đồ tạo búp sóng mode trội (eigen-beamforming) với điều chế QPSK, DAST đạt tỷ lệ lỗi bit (BER) thấp nhất ở mọi dải vận tốc với dạng đường suy giảm waterfall bám sát kênh lý tưởng, đồng thời thiết lập hiệu suất phổ (Sum-rate) cao nhất trong nhóm dự đoán. Sự nhất quán xuyên suốt từ NMSE đến BER và Sum-rate được lý giải bởi bản chất của tạo búp sóng - vốn nhạy với độ chính xác về hướng của kênh dự đoán (tỉ lệ thuận với NMSE), qua đó mô hình ước lượng kênh chính xác nhất cũng mang lại chất lượng truyền thông tốt nhất.

Nhìn chung, kiến trúc DAST khẳng định vị thế là một giải pháp toàn diện, mạnh mẽ và đáng tin cậy để bù trừ triệt để hiện tượng giả hóa kênh: vượt trội nhất quán trên cả ba nhóm chỉ số (ước lượng, độ tin cậy và truyền thông đầu cuối), ổn định trên toàn dải vận tốc, và đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về chất lượng truyền tải của hệ thống mmWave massive MIMO trong điều kiện di động tốc độ cao.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Đồ án đã nghiên cứu và giải quyết thành công bài toán dự đoán kênh truyền cho hệ thống mmWave massive MIMO trong môi trường di động tốc độ cao, nhằm bù trừ hiện tượng giả hóa kênh do hiệu ứng Doppler gây ra. Quá trình thực hiện đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu thiết kế đặt ra ban đầu, với những đóng góp cốt lõi được tóm lược như sau:

- Đề xuất kiến trúc lai DAST: Đồ án đã hiện thực hóa triết lý học sâu tích hợp mô hình vật lý bằng cách kết hợp bộ dự đoán tự hồi quy cổ điển (PAD) với nhánh mạng Transformer. Thông qua cơ chế công điều khiển học theo đặc trưng Doppler, DAST dung hòa được độ chính xác ngắn hạn của toán học cổ điển và năng lực nắm bắt động học phi tuyến của mạng nơ-ron. Kết quả đánh giá đa hạt giống minh chứng DAST đạt chỉ số NMSE thấp nhất trên toàn bộ dải vận tốc khảo sát (30 - 120 km/h). Đặc biệt, mô hình duy trì độ ổn định cao ở vùng vận tốc khắc nghiệt (từ 90 km/h trở lên)- nơi các phương pháp truyền thống như PAD và Kalman đều phân kỳ nghiêm trọng với NMSE vượt ngưỡng 0 dB.
- Định lượng đóng góp cấu trúc qua nghiên cứu loại bỏ thành phần (Ablation Study): Kết quả đã định lượng vai trò không thể thay thế của từng module: kiến thức tiên nghiệm từ PAD mang lại bước nhảy lớn nhất (1,57 dB), tiếp nối là công điều khiển Doppler (0,60 dB) và khôi mã hóa đặc trưng Doppler (0,20 dB). Khoảng cách NMSE ổn định 1,55 dB giữa DAST hoàn chỉnh và kiến trúc mạng thuần học sâu (Pure NN) qua các hạt giống ngẫu nhiên đã khẳng định ưu thế của các thành phần đề xuất mang ý nghĩa thống kê bền vững.
- Khả năng diễn giải mô hình: Công điều khiển g thể hiện tính logic vật lý rõ rệt - trọng số công tự động suy giảm khi bước dự đoán tiến về tương lai xa hoặc khi vận tốc người dùng tăng cao. Điều này chứng minh mạng đã tự học được quy luật phân phối: ưu tiên bộ dự đoán cổ điển ở điều kiện lý tưởng

(khung găng, vận tốc thấp) và linh hoạt chuyển quyền kiểm soát cho nhánh học sâu khi kênh biến thiên phức tạp.

- Hiệu quả nhất quán ở lớp ứng dụng hạ nguồn: Ưu thế của DAST không dừng ở chỉ số ước lượng kênh mà chuyển hóa trực tiếp xuống các chỉ số truyền thông đầu cuối. Khi đánh giá bằng sơ đồ tạo búp sóng mode trội (eigen-beamforming) với điều chế QPSK, DAST đạt tỷ lệ lỗi bit (BER) thấp nhất và hiệu suất phổ (Sum-rate) cao nhất trong nhóm dự đoán ở mọi dải vận tốc. Sự nhất quán xuyên suốt NMSE, BER và Sum-rate khẳng định giá trị thực tiễn của mô hình.

5.2 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc đánh giá khách quan cũng chỉ ra một số điểm hạn chế:

- Giới hạn ở sơ đồ ghép kênh không gian đa luồng: Các chỉ số hạ nguồn được báo cáo dựa trên sơ đồ tạo búp sóng một luồng (eigen-beamforming) - nơi DAST chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nếu áp dụng các phương pháp tiền mã hóa ghép nhiều luồng không gian đồng thời, mọi phương pháp dự đoán đều bị chặn bởi một trần nhiễu liên luồng sinh ra từ sai số CSI bị khuếch đại qua phép nghịch đảo ma trận. Đây là giới hạn cố hữu của bộ tiền mã hóa (như Zero-Forcing) trước CSI không hoàn hảo, và là rào cản chung khi khai thác tối đa bậc tự do không gian của hệ MIMO.
- Giới hạn thực nghiệm và trữ suy luận: Dữ liệu huấn luyện hiện được sinh hoàn toàn từ mô hình kênh lý thuyết CDL-A qua thư viện Sionna, chưa được đối chiếu với dữ liệu đo đạc vô tuyến thực địa. Bên cạnh đó, độ trễ suy luận của DAST ở mức xấp xỉ 6 ms, nhỉnh hơn các mạng nơ-ron thuần do phải giải các phương trình tự hồi quy ở nhánh PAD - một rào cản khi triển khai trên phần cứng giới hạn tài nguyên.
- Phạm vi kênh khảo sát: Kết quả thu được trên kênh băng hẹp (đơn sóng mang con), một hồ sơ kênh (CDL-A) và một chu kỳ khung; chưa quét trên băng rộng đa sóng mang con cũng như các hồ sơ kênh khác.

5.3 Hướng phát triển

Từ những nền tảng và hạn chế đã đúc kết, đề án đề xuất các hướng nghiên cứu mở rộng:

- Khảo sát hệ thống băng rộng: Mở rộng sang kênh băng rộng đa sóng mang con (wideband multi-subcarrier) và đánh giá trên nhiều chu kỳ khung liên tiếp để xác thực độ bền của mô hình trong kịch bản sát chuẩn 5G/6G thực tế.
- Tiền mã hóa kháng sai số CSI cho ghép kênh đa luồng: Nghiên cứu các bộ tiền mã hóa bền vững (regularized/robust precoding) hoặc tích hợp trực tiếp đặc tính sai số dự đoán vào thiết kế bộ thu, nhằm phá vỡ trần nhiễu liên luồng và chuyển hóa ưu thế NMSE của DAST thành lợi ích thông lượng ngay cả trong chế độ ghép kênh không gian đa luồng (ZF/MMSE đa luồng).
- Đánh giá đa môi trường: Kiểm chứng khả năng tổng quát hóa của mô hình trên các hồ sơ kênh khác (CDL-B, CDL-C) và dữ liệu đo đạc thực địa (ray-tracing hoặc bộ dữ liệu đo vật lý).
- Tối ưu hóa phần cứng nhúng: Áp dụng lượng tử hóa và cắt tỉa mạng để thu gọn DAST, đồng thời tối ưu khối giải phương trình PAD bằng ngôn ngữ cấp thấp (C/C++ hoặc CUDA) nhằm đáp ứng suy luận thời gian thực trên phần cứng trạm phát (gNB).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Hamid, S. R. Chopra, A. Gupta, S. Tanwar, B. C. Florea, D. D. Taralunga, O. Alfarraj, and A. M. Shehata, "Hybrid Beamforming in Massive MIMO for Next-Generation Communication Technology," *Sensors*, vol. 23, no. 16, p. 7294, Aug. 2023.
- [2] J. Yuan, H. Q. Ngo, and M. Matthaiou, "Machine learning-based channel prediction in massive MIMO with channel aging," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 19, no. 5, pp. 2960–2973, May 2020.
- [3] W. Jiang and H. D. Schotten, "Deep learning for fading channel prediction," *IEEE Open J. Commun. Soc.*, vol. 1, pp. 320–332, 2020.
- [4] W. Jiang and H. D. Schotten, "Neural network-based fading channel prediction: A comprehensive overview," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 118112–118124, 2019.
- [5] H. Jiang, M. Cui, D. W. K. Ng, and L. Dai, "Accurate channel prediction based on transformer: Making mobility negligible," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 40, no. 9, pp. 2717–2732, Sep. 2022.
- [6] J. Hoydis, S. Cammerer, F. Ait Aoudia, A. Vem, N. Binder, G. Marcus, and A. Keller, "Sionna: An open-source library for next-generation physical layer research," *arXiv preprint arXiv:2203.11854*, Mar. 2022.
- [7] 3GPP, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Report (TR) 38.901, V16.1.0, Jan. 2020.
- [8] D. Tse and P. Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2005.
- [9] I. E. Telatar, "Capacity of multi-antenna Gaussian channels," *Eur. Trans. Telecommun.*, vol. 10, no. 6, pp. 585–595, Nov.–Dec. 1999.
- [10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long short-term memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, Nov. 1997.
- [11] K. Cho, B. Van Merriënboer, C. Gulcehre, D. Bahdanau, F. Bougares, H. Schwenk, and Y. Bengio, "Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation," *arXiv preprint arXiv:1406.1078*, 2014.
- [12] S. Kiranyaz, O. Avci, O. Abdeljaber, T. Ince, M. Gabbouj, and D. J. Inman, "1D convolutional neural networks and applications: A survey," *Mech. Syst. Signal Process.*, vol. 151, p. 107398, 2021.
- [13] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, Long Beach, CA, USA, Dec. 2017, pp. 5998–6010.
- [14] A. Lemay, C. Gros, O. Vincent, Y. Liu, J. P. Cohen, and J. Cohen-Adad, "Benefits of Linear Conditioning with Metadata for Image Segmentation," in *Proceedings of Machine Learning Research*, vol. 143, 2021, pp. 416–430.

- [15] H. Shi, K. Jin, X. Ren, W. Li, and Y. Zhou, "ChannelMamba: A Mamba-driven selective state-space model for channel prediction of high-mobility MIMO in 6G IoT," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 25, pp. 5291–5305, 2026.
- [16] S. Li, Y. Li, B. Su, S. Xu, and M. You, "Channel prediction via hybrid-attention parallel synchronous transformer," *IEICE Trans. Commun.*, vol. E109-B, no. 3, pp. 466–477, Mar. 2026.
- [17] S. Luo, J. Xie, Y. Che, J. Yao, J. Tian, D. Feng, and K. Wu, "CPMamba: Selective state space models for MIMO channel prediction in high-mobility environments," *arXiv preprint arXiv:2512.16315*, Dec. 2025.
- [18] A. Papoulis and S. U. Pillai, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 4th ed. McGraw-Hill, 2002.
- [19] J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2008.
- [20] R. W. Heath, N. Gonzalez-Prelcic, S. Rangan, W. Roh, and A. M. Sayeed, "An overview of signal processing techniques for millimeter wave MIMO systems," *IEEE J. Sel. Topics Signal Process.*, vol. 10, no. 3, pp. 436–453, Apr. 2016.
- [21] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, Jul. 1948.
- [22] T. L. Marzetta, "Noncooperative cellular wireless with unlimited numbers of base station antennas," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, vol. 9, no. 11, pp. 3590–3600, Nov. 2010.
- [23] N. Shlezinger, J. Whang, Y. C. Eldar, and A. G. Dimakis, "Model-based deep learning," *Proc. IEEE*, vol. 111, no. 5, pp. 465–499, May 2023.
- [24] R. A. Jacobs, M. I. Jordan, S. J. Nowlan, and G. E. Hinton, "Adaptive mixtures of local experts," *Neural Computation*, vol. 3, no. 1, pp. 79–87, 1991.

SV_MINHNhan_QuangMinh

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Ho Chi Minh University of Technology and Education Student Paper	2%
2	Submitted to Ton Duc Thang University Student Paper	1%
3	tailieu.vn Internet Source	1%
4	portal.ptit.edu.vn Internet Source	1%
5	www.ctu.edu.vn Internet Source	1%
6	arxiv.org Internet Source	1%
7	www.slideshare.net Internet Source	1%
8	Submitted to National Economics University Student Paper	<1%
9	Submitted to Post and Telecommunications Institute of Technology Student Paper	<1%
10	ictu.edu.vn Internet Source	<1%
11	Submitted to Vietnam Maritime University Student Paper	<1%
12	text.123docz.net	